

BandUp

Tài liệu yêu cầu sản phẩm

Product Requirements Document - PRD

Phiên bản: 1.0

Trạng thái: Baseline yêu cầu MVP

Phạm vi: BandUp - IELTS Writing Task 2

Ngày chốt: 17/07/2026

Tài liệu nghiệp vụ làm cơ sở cho UI/UX, System Design, Development Roadmap và Testing Plan

Kiểm soát tài liệu

Thuộc tính	Giá trị
Tên tài liệu	02_Product_Requirements
Phiên bản	1.0
Trạng thái	Baseline yêu cầu MVP
Ngày chốt	17/07/2026
Ngôn ngữ	Tiếng Việt
Sản phẩm	BandUp
Phạm vi	IELTS Writing Task 2 - Web MVP
Tài liệu liên quan	01_BandUp_Overview; 03_Data_Model_Draft; UI/UX Specification; System Design; Testing Plan

Giới hạn tài liệu. PRD mô tả sản phẩm phải làm gì, quy tắc nghiệp vụ và điều kiện nghiệm thu. Chi tiết bảng vật lý, API endpoint, cấu trúc module, migration, Docker Compose và code implementation được tách sang tài liệu kỹ thuật.

Mục lục

Kiểm soát tài liệu	1
Mục đích tài liệu	5
1 Tổng quan sản phẩm	5
2 Mục tiêu sản phẩm	6
2.1 Mục tiêu người dùng	6
2.2 Mục tiêu sản phẩm	6
2.3 Mục tiêu kinh doanh và chỉ số ban đầu	6
3 Phạm vi MVP	6
3.1 Trong phạm vi	7
3.2 Ngoài phạm vi MVP	7
4 Thuật ngữ và quy ước	7
5 Đối tượng và vai trò người dùng	8
5.1 GUEST	8
5.2 USER	8
5.3 ADMIN	8
5.4 Phạm vi quản lý người dùng của Admin	10
5.5 Vai trò tương lai TEACHER và STUDENT	10

6	Giả định và ràng buộc	10
7	User Journey	11
7.1	Người dùng mới	11
7.2	Chọn đề và luyện tập	11
7.3	Mua credit	12
7.4	Hỗ trợ/hoàn credit	12
7.5	Xóa tài khoản	12
7.6	Admin xử lý sự cố AI	13
8	User Stories	13
9	Yêu cầu chức năng	14
9.1	Authentication, cookie-session, authorization và tài khoản	14
9.2	Landing Page, thông báo và Trợ giúp & Pháp lý	16
9.3	Onboarding và Dashboard	17
9.4	Danh mục đề Writing Prompt	17
9.5	Writing Room	18
9.6	Submission, trạng thái và credit reservation	20
9.7	AI Grading	21
9.8	Result Page	22
9.9	Model Essays	23
9.10	Mistake Bank	24
9.11	Writing History	25
9.12	Progress Dashboard và insight	25
9.13	Redo Challenge	26
9.14	BandUp Credit và thanh toán payOS	26
9.15	Hỗ trợ, tranh chấp và hoàn credit	28
9.16	Notification	29
9.17	Admin Portal	29
9.18	Security và Abuse Control	31
9.19	Product Analytics	31
9.20	Xóa tài khoản và dữ liệu	32
10	Yêu cầu phi chức năng	33
10.1	Hiệu năng	33
10.2	Khả năng mở rộng và thay thế provider	34
10.3	Độ tin cậy, retry và phục hồi	35

10.4 Bảo mật	35
10.5 Quyền riêng tư, xóa dữ liệu và retention	36
10.6 Khả dụng và trải nghiệm	37
10.7 Khả năng bảo trì	38
10.8 Observability	39
10.9 Tương thích	39
10.10 Pháp lý và minh bạch	40
11 Business Rules	40
12 Mô hình trạng thái nghiệp vụ	43
12.1 Trạng thái tài khoản	43
12.2 Trạng thái Submission và Grading	43
12.3 Trạng thái Payment	43
12.4 Trạng thái Support Ticket	44
13 Chính sách retry, rate limit và circuit breaker	44
14 Chính sách Credit, thanh toán và hoàn credit	44
14.1 Credit lifecycle	45
14.2 Khi nào tự động hoàn và khi nào cần review	45
14.3 payOS checkout	45
15 Chính sách quyền riêng tư, xóa tài khoản và retention	46
15.1 Popup xóa tài khoản	46
15.2 Retention baseline	46
16 Provider abstraction và nguyên tắc triển khai VPS	47
17 Acceptance Criteria	48
18 Tiêu chí hoàn thành MVP	53
19 Ưu tiên phát triển	53
20 Quyết định đã chốt	53
21 Ma trận truy vết cấp nhóm	54
A Thuộc tính nghiệp vụ tối thiểu	55
A.1 User Profile	55
A.2 Writing Prompt	55

A.3 Draft và Submission	55
A.4 Assessment	56
A.5 Credit và Payment	56
A.6 Support Ticket	56
A.7 App Settings	57
B Nguồn tham khảo và lưu ý	57
Kết luận	58

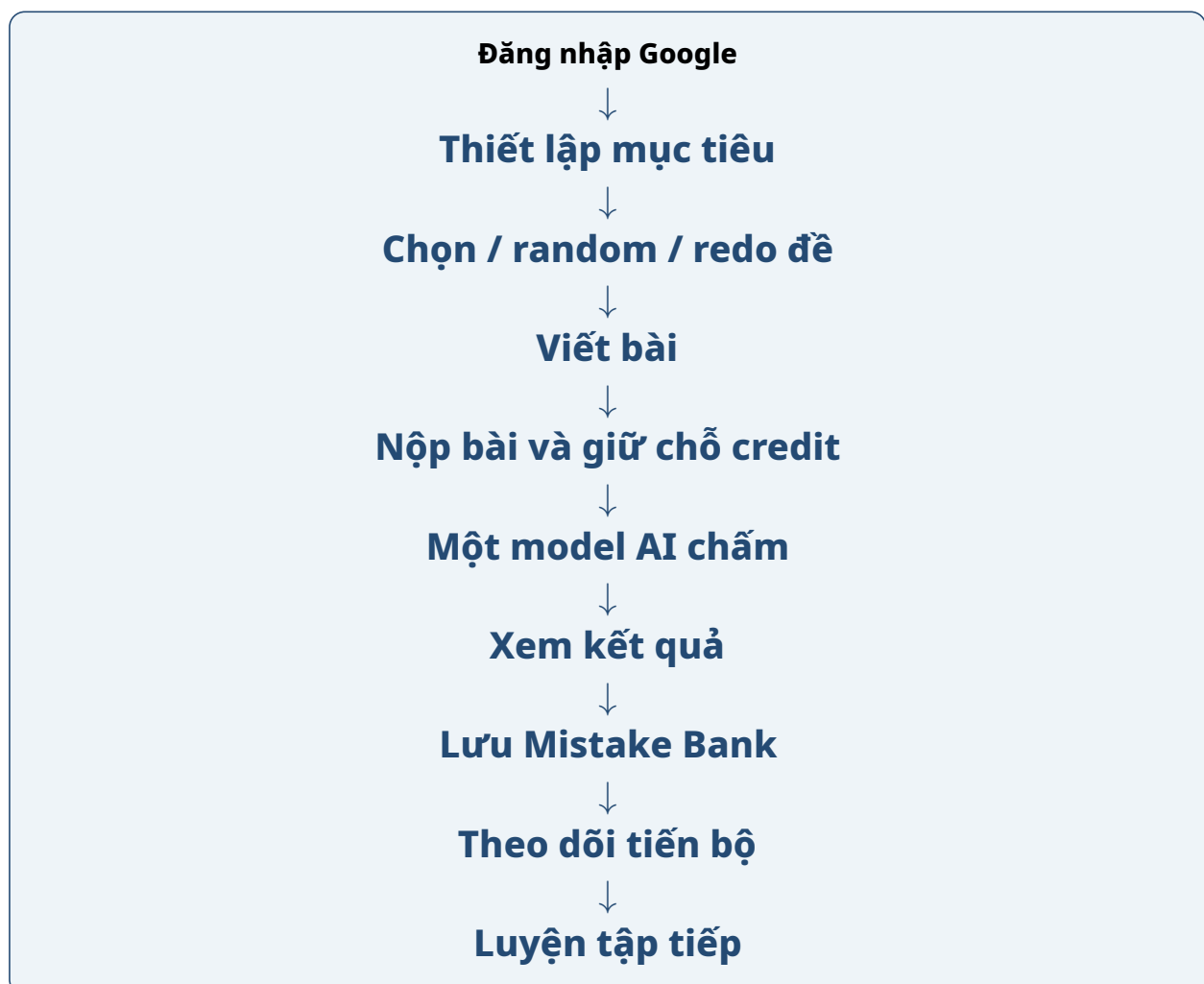
Mục đích tài liệu

Tài liệu này là baseline yêu cầu sản phẩm cho BandUp MVP. Nó thống nhất hành trình người dùng, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, quy tắc nghiệp vụ, trạng thái miền, tiêu chí nghiệm thu và các quyết định đã chốt trước khi bước sang thiết kế chi tiết và phát triển.

- BandUp phục vụ ai và mỗi vai trò được làm gì?
- Người dùng đi qua các luồng sản phẩm như thế nào?
- Mỗi chức năng phải có hành vi và dữ liệu tối thiểu nào?
- Hệ thống phải đạt mức chất lượng, bảo mật và độ tin cậy nào?
- Khi nào một requirement được xem là hoàn thành và có thể nghiệm thu?
- Những quyết định nào đã chốt và không nên tiếp tục thay đổi tùy tiện trong khi code?

1. Tổng quan sản phẩm

BandUp là nền tảng AI Writing Coach hỗ trợ người học luyện IELTS Writing Task 2. Sản phẩm không chỉ trả về một band score ước lượng mà tạo một vòng lặp học tập dài hạn: viết bài, nhận feedback, hiểu lỗi, lưu lỗi, theo dõi tiến bộ và luyện tập lại.



BandUp không phải công cụ chấm thi chính thức và không được cam kết điểm giống giám khảo thật. Điểm và feedback là ước lượng phục vụ luyện tập.

2. Mục tiêu sản phẩm

2.1 Mục tiêu người dùng

- Giảm chi phí chữa bài IELTS Writing.
- Giúp người học biết vì sao mất điểm, không chỉ biết điểm số.
- Giảm lỗi lặp lại thông qua Mistake Bank và lịch sử.
- Tạo thói quen luyện viết và cho phép nhìn thấy tiến bộ.
- Giúp người học chủ động chọn đề, random đề hoặc redo đề cũ tùy nhu cầu.

2.2 Mục tiêu sản phẩm

- Cung cấp một quy trình IELTS Writing Task 2 hoàn chỉnh và nhất quán.
- Dùng một model AI chấm chính, structured output và backend validation để giảm độ phức tạp.
- Tạo khác biệt bằng Model Essays, Mistake Bank, Progress và Redo Challenge.
- Kiểm soát chi phí bằng BandUp Credit, queue, rate limit, retry có giới hạn và daily budget cap.
- Tạo nền tảng có thể mở rộng sang Teacher Classroom mà không đập lại tài khoản cốt lõi.

2.3 Mục tiêu kinh doanh và chỉ số ban đầu

Nhóm	Chỉ số cần đo	Ý nghĩa
Acquisition	Đăng ký mới, nguồn truy cập, tỷ lệ landing -> Google login	Đo khả năng thu hút
Activation	Tỷ lệ hoàn tất onboarding; tỷ lệ bắt đầu và hoàn tất bài đầu	Đo người dùng nhận giá trị ban đầu
Engagement	DAU/WAU/MAU; số bài/user/tuần; số lần xem Result/Mistake/Progress	Đo mức sử dụng
Retention	Tỷ lệ quay lại 7 ngày, 30 ngày; cohort retention	Đo giá trị dài hạn
Revenue	Doanh thu, người mua credit, conversion, average revenue per paying user	Đo mô hình kinh doanh
Cost	Chi phí AI/bài, payment fee, storage/log cost	Đo tính bền vững
Learning	Xu hướng band, lỗi lặp lại, redo improvement	Đo giá trị học tập; không dùng để cam kết kết quả thi

3. Phạm vi MVP

3.1 Trong phạm vi

- Google OAuth/OIDC kết hợp ASP.NET Core Identity và application cookie-session.
- Landing Page, bảng thông báo, FAQ, Trợ giúp & Pháp lý.
- Onboarding band hiện tại, band mục tiêu, ngày thi dự kiến và mục tiêu học.
- Danh sách đề có đánh số, tìm kiếm/lọc, chọn đề, random đề và Redo Challenge.
- Writing Room với timer 40 phút, word count, autosave, pause/resume.
- Queue chấm bài, BandUp Credit reservation/capture/release và một model GPT-5.6 Terra.
- Kết quả chấm bốn tiêu chí, corrections, vocabulary suggestions, errors và next practice plan.
- Model Essays đã review, History, Mistake Bank, Progress và Redo comparison.
- Mua gói credit qua payOS/VietQR, webhook, đối soát và lịch sử thanh toán.
- In-app support ticket, tranh chấp kết quả, hoàn credit có kiểm soát.
- Admin quản lý nội dung, user, activity, credit, payment, revenue, AI usage, support, security và settings.
- Rate limit, budget cap, kill switch, logging, audit, backup và quy trình xóa tài khoản.

3.2 Ngoài phạm vi MVP

- IELTS Speaking, Listening và Reading.
- AI Voice và mobile app native.
- Diễn đàn cộng đồng đầy đủ và gamification phức tạp.
- Teacher Classroom hoàn chỉnh.
- Flashcards và spaced repetition.
- Subscription định kỳ tự động.
- Pipeline chấm nhiều model hoặc model fallback tự động.
- Cam kết band score hoặc thay thế giám khảo IELTS.

4. Thuật ngữ và quy ước

Thuật ngữ	Định nghĩa
MVP	Phiên bản nhỏ nhất có đủ giá trị cốt lõi để user thật sử dụng và kiểm chứng.
Beta	Giai đoạn phát hành cho nhóm user thật có giới hạn để đo lỗi, cost, retention và conversion.
BandUp Credit	Đơn vị quyền lợi nội bộ; không phải tiền pháp định và không tự động rút/chuyển nhượng.
Available Credit	Credit có thể dùng để tạo reservation mới.
Reserved Credit	Credit đã giữ chỗ cho submission nhưng chưa ghi nhận đã tiêu.

Thuật ngữ	Định nghĩa
Captured Credit	Credit đã tiêu sau khi grading hoàn tất và lưu kết quả hợp lệ.
Released Credit	Reservation được hoàn về số dư khả dụng khi job thất bại/hủy đúng điều kiện.
Assessment	Kết quả chấm có cấu trúc của một submission.
Attempt	Một lần gọi model trong grading job; tối đa 3 attempt tổng cộng.
Provider	Dịch vụ bên thứ ba như OpenAI, payOS, storage hoặc email.
Ownership check	Kiểm tra resource có thuộc user đang đăng nhập hay không.
Anonymize	Loại bỏ/biến đổi thông tin nhận dạng nhưng giữ phần dữ liệu tối thiểu bắt buộc.

5. Đối tượng và vai trò người dùng

5.1 GUEST

- Xem Landing Page, tính năng, cách hoạt động, bảng giá và giới hạn AI.
- Xem thông báo công khai, FAQ, điều khoản, chính sách quyền riêng tư, thanh toán, hoàn credit và email hỗ trợ.
- Bắt đầu đăng nhập bằng Google.
- Không được tạo draft, submit, mua/sử dụng credit hoặc xem dữ liệu học tập khi chưa đăng nhập.

5.2 USER

- Quản lý profile, band hiện tại, band mục tiêu, ngày thi và thiết lập học.
- Duyệt/chọn/random/redo đề; viết draft; nộp bài; xem kết quả.
- Xem Model Essays, History, Mistake Bank, Progress và insight.
- Quản lý credit, payment và support ticket của chính mình.
- Yêu cầu xóa tài khoản theo chính sách.

5.3 ADMIN

ADMIN là vai trò vận hành. Quyền admin nên được chia theo policy/permission; không mặc nhiên cho mọi admin toàn quyền hoặc quyền đọc toàn bộ essay.

Nhóm quyền	USER	Content Admin	Support Admin	Finance Admin	Security/ Super Admin
Sử dụng chức năng học tập	Dữ liệu của mình	Không cần	Không cần	Không cần	Theo policy
Quản lý đề/model essay/taxonomy	Không	Có	Chỉ đọc khi hỗ trợ	Không	Có
Xem thông tin user tổng quan	Chính mình	Tổng hợp	Có trong phạm vi ticket	Có phần billing	Có
Đọc essay user	Chính mình	Không mặc định	Permission riêng + lý do + audit	Không	Permission đặc biệt
Điều chỉnh credit	Không	Không	Có giới hạn + audit	Có + audit	Có + audit
Xem doanh thu/ payment	Của mình	Không	Theo ticket	Có	Có
Khóa/mở user	Không	Không	Đề xuất/giới hạn	Không	Có
Thay app settings/kill switch	Không	Không	Không	Không	Có
Xem security events	Không	Không	Giới hạn	Không	Có

5.4 Phạm vi quản lý người dùng của Admin

Nhóm	Thuộc tính/chỉ số tối thiểu
Định danh	User ID, email, display name, avatar trạng thái, role, account status, ngày tạo.
Hoạt động	Last login, last active, số phiên, số ngày active, số bài tổng/7 ngày/30 ngày, lần submit gần nhất.
Học tập	Số draft, submission, completed/failed grading, overall gần nhất, redo count; không mở essay mặc định.
Credit	Available, reserved, lifetime granted, purchased, spent, released, refunded, manual adjustment.
Payment	Số order, paid/failed/refunded, tổng tiền đã trả, tổng tiền hoàn, last payment.
Support	Ticket đang mở, ticket gần nhất, dispute/refund status.
Security	Rate-limit events, blocked status, suspicious events, session revoke.
Tổng hợp	Total users, new users, deleted users, DAU/WAU/MAU, retention, plan/paid distribution.

5.5 Vai trò tương lai TEACHER và STUDENT

TEACHER và STUDENT không được mô hình hóa bằng kế thừa cứng kiểu Teacher : User hoặc Student : User. BandUp dùng một AppUser chung, role/permission, profile bổ sung và ClassMember theo từng lớp. Một user có thể là teacher ở lớp này và student ở lớp khác mà không tạo tài khoản trùng.

6. Giả định và ràng buộc

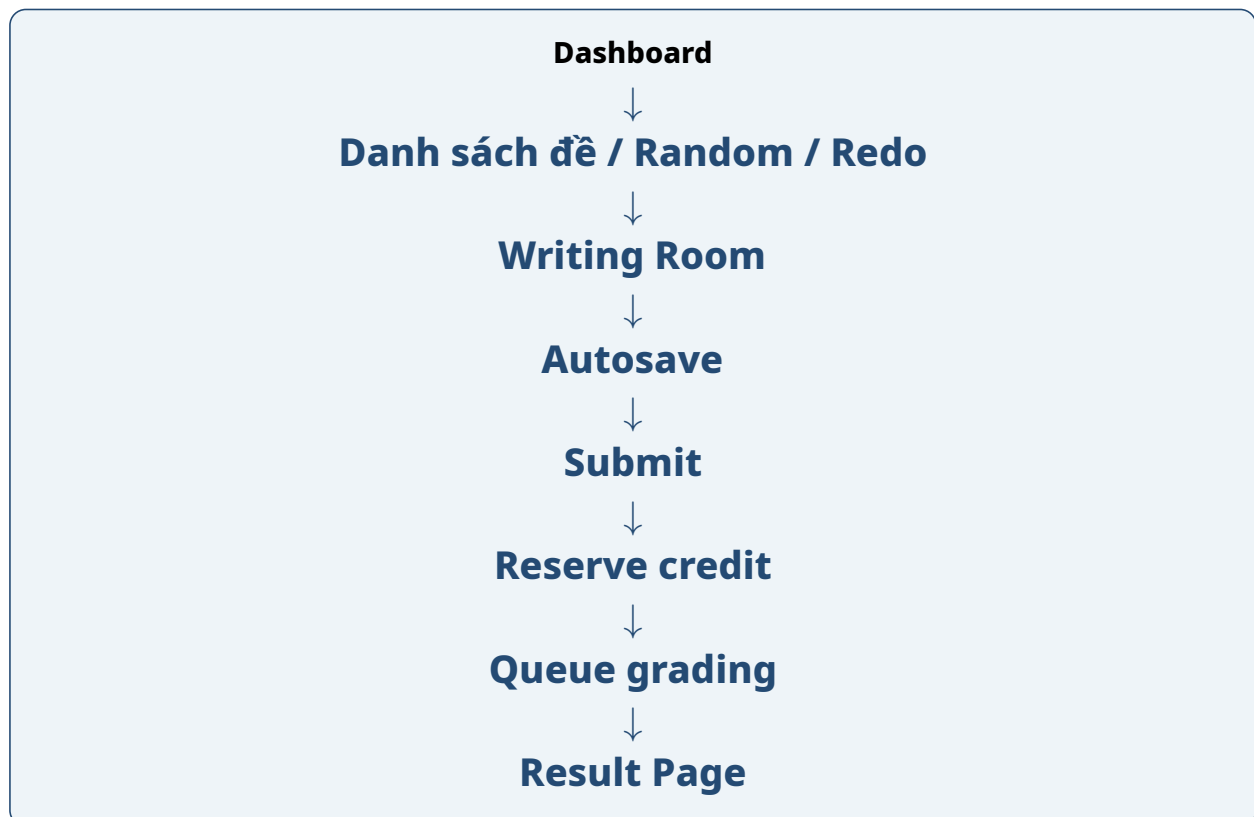
- Phiên bản đầu chỉ hỗ trợ IELTS Writing Task 2.
- IELTS Task 2 chính thức yêu cầu ít nhất 250 từ và khoảng 40 phút; BandUp cho phép 200-249 từ sau cảnh báo, 250-350 từ bình thường và chặn trên 350 từ.
- Band score từ 0 đến 9, bước 0.5; chỉ là ước lượng.
- User đăng nhập Google nhưng BandUp vẫn phát hành application cookie-session riêng.
- Free user nhận 5 credit mỗi chu kỳ miễn phí; mặc định chu kỳ một tháng và phải cấu hình được.
- Một grading thành công mặc định tốn 1 credit.
- OpenAI là provider ban đầu và GPT-5.6 Terra là model chính duy nhất trong MVP.
- Development dùng local database/storage; production dự kiến container trên VPS.
- AI, payment, storage và email phải nằm sau interface; database dùng EF Core provider abstraction.
- Model Essays và payOS payment thuộc MVP.
- Xóa tài khoản xóa/anonymize dữ liệu học tập; payment/accounting và audit bắt buộc giữ tuân theo retention.

7. User Journey

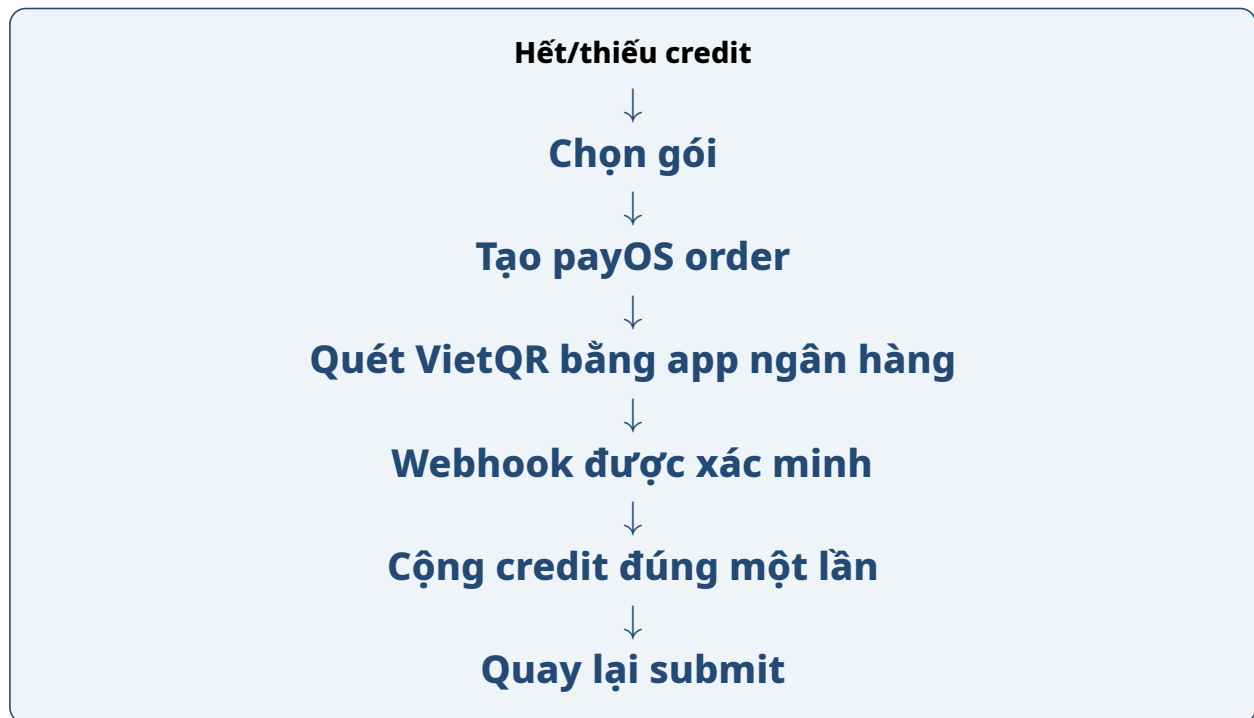
7.1 Người dùng mới



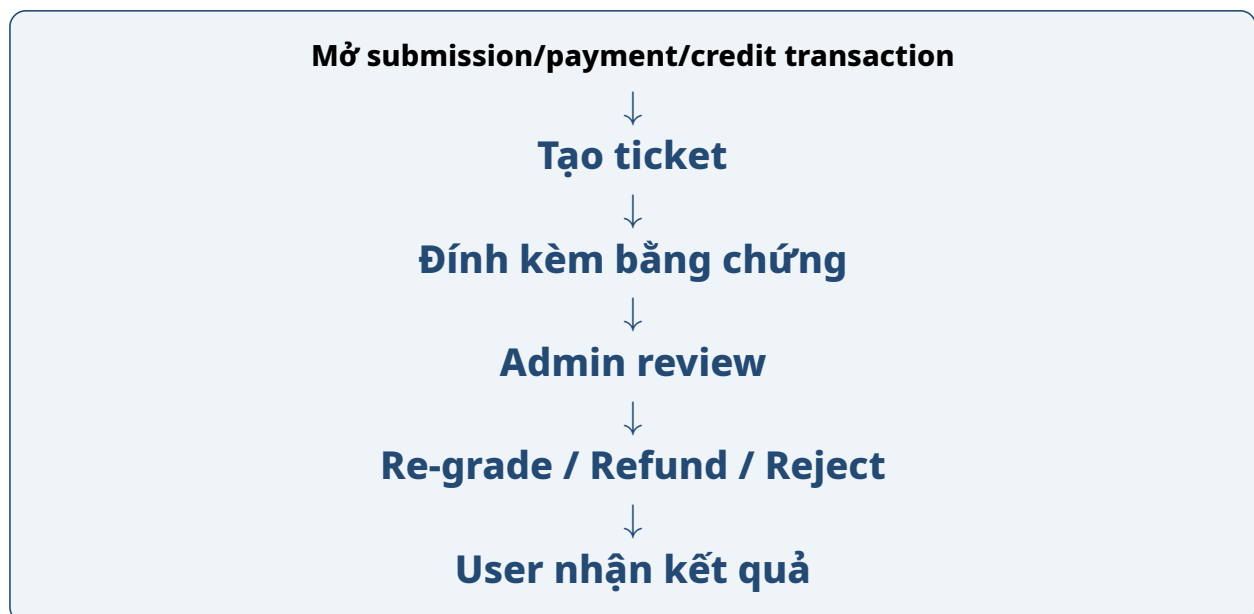
7.2 Chọn đề và luyện tập



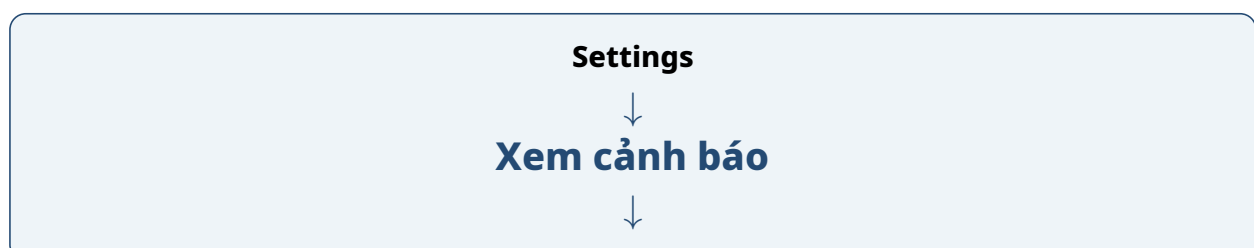
7.3 Mua credit

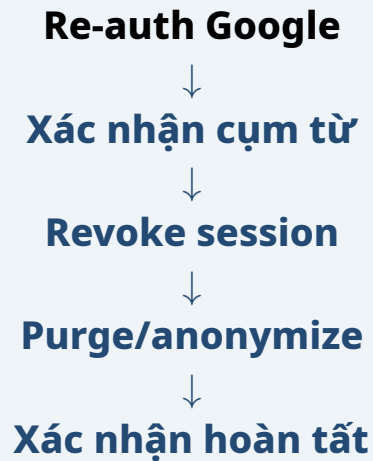


7.4 Hỗ trợ/hoàn credit

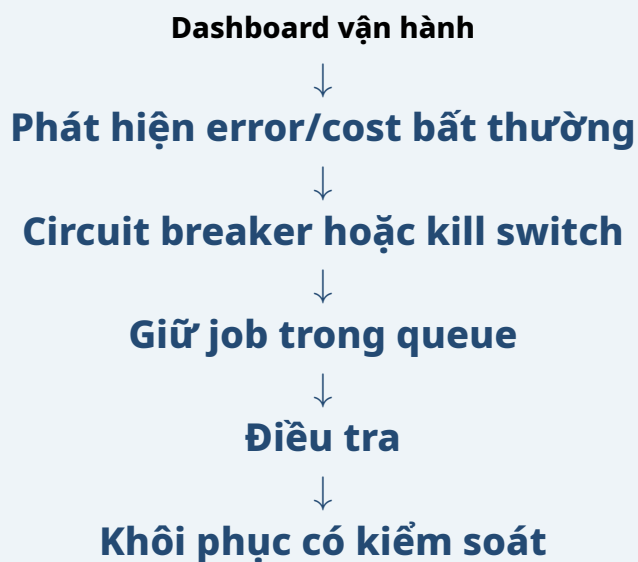


7.5 Xóa tài khoản





7.6 Admin xử lý sự cố AI



8. User Stories

Mã	User Story
US-001	Là một khách, tôi muốn hiểu BandUp, giới hạn của AI và giá sử dụng trước khi đăng nhập.
US-002	Là một người học, tôi muốn đăng nhập bằng Google để không phải tạo và nhớ thêm mật khẩu.
US-003	Là một người học mới, tôi muốn thiết lập band hiện tại, band mục tiêu và ngày thi mà không bị ép làm bài ngay.
US-004	Là một người học, tôi muốn duyệt danh sách đề có đánh số, lọc và chọn đề giống một hệ thống bài tập.
US-005	Là một người học, tôi muốn nhận đề ngẫu nhiên khi không biết nên chọn đề nào.
US-006	Là một người học, tôi muốn timer, word count, autosave và pause/resume để kiểm soát quá trình viết.

Mã	User Story
US-007	Là một người học, tôi muốn nộp bài và nhận feedback theo bốn tiêu chí IELTS.
US-008	Là một người học, tôi muốn xem câu sai, câu sửa và lý do để hiểu cách cải thiện.
US-009	Là một người học, tôi muốn nhận gợi ý từ vựng theo đúng ngữ cảnh bài viết.
US-010	Là một người học, tôi muốn xem bài mẫu đã được review để đối chiếu cách triển khai ý.
US-011	Là một người học, tôi muốn lỗi được lưu vào Mistake Bank để theo dõi lỗi lặp lại.
US-012	Là một người học, tôi muốn xem dữ liệu tiến bộ ngay từ bài đầu tiên nhưng được cảnh báo khi cỡ mẫu còn nhỏ.
US-013	Là một người học, tôi muốn chủ động làm lại bất kỳ đề cũ nào và so sánh kết quả.
US-014	Là một người học, tôi muốn thấy credit khả dụng, credit đang giữ chỗ và lịch sử giao dịch.
US-015	Là một người học, tôi muốn mua credit bằng VietQR và được cộng credit tự động sau thanh toán.
US-016	Là một người học, tôi muốn gửi ticket gắn với bài chấm hoặc giao dịch để không phải giải thích lại từ đầu qua email.
US-017	Là một người học, tôi muốn xóa tài khoản và được biết rõ dữ liệu nào mất, dữ liệu nào phải giữ theo pháp luật.
US-018	Là một admin nội dung, tôi muốn quản lý đề, bài mẫu và taxonomy để bảo đảm chất lượng học tập.
US-019	Là một admin hỗ trợ, tôi muốn xem hoạt động, credit, payment và ticket của user trong phạm vi cần thiết.
US-020	Là một admin tài chính, tôi muốn xem doanh thu, refund, credit đã bán và chi phí AI.
US-021	Là một admin vận hành, tôi muốn theo dõi queue, lỗi AI, rate limit và tắt grading khi có sự cố.
US-022	Là chủ sản phẩm, tôi muốn các provider AI, payment, storage và email có thể thay đổi mà không viết lại business core.

9. Yêu cầu chức năng

9.1 Authentication, cookie-session, authorization và tài khoản

FR-AUTH-001

PO

Hệ thống phải cho phép user đăng nhập bằng tài khoản Google thông qua OAuth 2.0/OIDC.

FR-AUTH-002

PO

BandUp không được yêu cầu hoặc lưu mật khẩu Google của user.

FR-AUTH-003

PO

Sau lần đăng nhập Google đầu tiên, hệ thống phải tạo một local User và liên kết với định danh Google ổn định của tài khoản.

FR-AUTH-004

P0

Hệ thống phải kiểm tra email và trạng thái email verified do Google cung cấp trước khi tạo/liên kết tài khoản theo chính sách.

FR-AUTH-005

P0

Đăng nhập lại bằng cùng một Google account phải liên kết đúng local User, không tạo tài khoản trùng.

FR-AUTH-006

P0

Hệ thống phải cho phép người dùng đăng xuất và thu hồi session BandUp.

FR-AUTH-007

P0

Hệ thống phải duy trì trạng thái đăng nhập bằng secure authentication cookie trong thời hạn session được cấu hình.

FR-AUTH-008

P0

Hệ thống phải từ chối tài khoản bị khóa, suspended hoặc deletion pending.

FR-AUTH-009

P0

Hệ thống phải phân quyền tối thiểu theo USER và ADMIN.

FR-AUTH-010

P0

Authentication chỉ xác định user là ai; authorization phải dùng role, claim, policy và ownership để quyết định user được làm gì.

FR-AUTH-011

P0

USER được sử dụng chức năng học tập, billing và support thuộc tài khoản của mình, nhưng không được truy cập Admin Portal hoặc dữ liệu của user khác.

FR-AUTH-012

P0

ADMIN được truy cập chức năng vận hành theo permission được cấp, nhưng không được bỏ qua ownership/privacy rule nếu permission đó không cần thiết.

FR-AUTH-013

P0

Các endpoint admin phải yêu cầu role/policy tương ứng; chỉ ẩn menu frontend không được xem là cơ chế bảo mật.

FR-AUTH-014

P0

Người dùng phải có thể xem và cập nhật hồ sơ cơ bản gồm tên hiển thị, avatar, band hiện tại, band mục tiêu, ngày thi dự kiến và cài đặt học tập.

FR-AUTH-015

P0

Hệ thống phải hỗ trợ yêu cầu xóa tài khoản và hiển thị rõ dữ liệu nào bị xóa, dữ liệu nào phải giữ tối thiểu vì nghĩa vụ pháp lý hoặc chống gian lận.

FR-AUTH-016

P0

Trong MVP chỉ có Google login nên không cần chức năng quên/đặt lại mật khẩu local.

9.2 Landing Page, thông báo và Trợ giúp & Pháp lý

FR-LAND-001

P0

Landing Page phải giải thích rõ BandUp là AI Writing Coach, không phải hệ thống chấm IELTS chính thức.

FR-LAND-002

P0

Landing Page phải trình bày ngắn gọn quy trình sử dụng, giá trị chính, bảng giá credit và giới hạn của AI grading.

FR-LAND-003

P0

Landing Page không được ép người dùng làm bài ngay sau đăng nhập hoặc onboarding.

FR-LAND-004

P0

Landing Page phải có đường dẫn rõ đến đăng nhập Google, bảng giá, Trợ giúp & Pháp lý và thông báo hệ thống.

FR-LAND-005

P0

Hệ thống phải có bảng thông báo công khai cho bảo trì, cập nhật, ưu đãi và thay đổi chính sách.

FR-LAND-006

P0

Mỗi thông báo phải có tiêu đề, nội dung, mức độ, thời gian hiệu lực, trạng thái và đối tượng hiển thị.

FR-LAND-007

P0

Khu vực Trợ giúp & Pháp lý phải gồm FAQ, điều khoản sử dụng, chính sách quyền riêng tư, chính sách thanh toán, chính sách hoàn credit, giới hạn AI và email hỗ trợ.

FR-LAND-008

P0

Các tài liệu pháp lý phải có version, ngày hiệu lực và lịch sử cập nhật.

FR-LAND-009

P0

Người dùng phải có thể xem chính sách hiện hành trước khi thanh toán hoặc xóa tài khoản.

FR-LAND-010

P0

Các thay đổi chính sách quan trọng phải được thông báo cho user theo mức độ ảnh hưởng.

9.3 Onboarding và Dashboard

FR-DASH-001

P0

Sau lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống phải hiển thị onboarding ngắn.

FR-DASH-002

P0

Onboarding phải cho phép user thiết lập band hiện tại, target band, ngày thi dự kiến và mục tiêu luyện tập.

FR-DASH-003

P0

Onboarding không được bắt buộc user phải làm bài ngay.

FR-DASH-004

P0

Dashboard phải hiển thị ba cách bắt đầu khi phù hợp: chọn đề, random đề và Redo Challenge.

FR-DASH-005

P0

Dashboard phải hiển thị số dư credit khả dụng và credit đang giữ chỗ.

FR-DASH-006

P0

Dashboard phải hiển thị bài viết gần đây và draft chưa hoàn tất.

FR-DASH-007

P0

Dashboard phải hiển thị trạng thái của các bài đang được chấm.

FR-DASH-008

P0

Progress phải bắt đầu thống kê từ assessment đầu tiên.

FR-DASH-009

P0

Insight dạng kết luận phải hiển thị số mẫu và tránh khẳng định mạnh khi dữ liệu ít.

FR-DASH-010

P0

Dashboard phải hiển thị thông báo quan trọng đang active nếu có.

9.4 Danh mục đề Writing Prompt

FR-PROMPT-001

P0

Mỗi đề phải có mã số/PromptNumber duy nhất và dễ hiển thị tương tự danh sách bài tập.

FR-PROMPT-002

P0

Hệ thống phải có trang danh sách đề Writing Task 2 đang active.

FR-PROMPT-003

P0

User phải có thể chọn một đề cụ thể từ danh sách.

FR-PROMPT-004

P0

User phải có thể yêu cầu hệ thống random một đề active.

FR-PROMPT-005

P0

User phải có thể chọn redo một đề đã hoàn thành trước đó.

FR-PROMPT-006

P0

Đề phải có nội dung câu hỏi, loại đề, topic, difficulty, tag và trạng thái.

FR-PROMPT-007

P0

Hệ thống không được phân phối đề Draft, Archived hoặc Inactive.

FR-PROMPT-008

P0

Random nên hạn chế lặp lại đề quá gần nhau khi còn đề khác phù hợp.

FR-PROMPT-009

P0

Danh sách đề nên hiển thị trạng thái của user đối với từng đề: chưa làm, đang có draft, đã hoàn thành và đã redo.

FR-PROMPT-010

P0

Admin phải có thể tạo, sửa, lưu draft, review, publish, unpublish và archive đề.

FR-PROMPT-011

P0

Admin phải có thể tìm kiếm và lọc đề theo mã số, trạng thái, loại, topic và difficulty.

9.5 Writing Room

FR-WRITE-001

P0

Writing Room phải hiển thị đầy đủ đề bài.

FR-WRITE-002

P0

Writing Room phải có editor nhập văn bản.

FR-WRITE-003

P0

Writing Room phải hiển thị word count theo thời gian thực.

FR-WRITE-004

P0

Writing Room phải hiển thị timer mặc định 40 phút.

FR-WRITE-005

P0

Timer phải bắt đầu khi người dùng bắt đầu phiên viết.

FR-WRITE-006

P0

Người dùng phải có thể pause và resume phiên viết.

FR-WRITE-007

P0

Khi pause, editor phải bị khóa.

FR-WRITE-008

P0

Hệ thống phải ghi nhận tổng thời gian pause.

FR-WRITE-009

P0

Hệ thống phải autosave draft định kỳ hoặc khi người dùng ngừng gõ.

FR-WRITE-010

P0

Người dùng phải có thể tiếp tục draft chưa nộp.

FR-WRITE-011

P0

Hệ thống phải cảnh báo trước khi người dùng rời trang khi có thay đổi chưa được lưu.

FR-WRITE-012

P0

Hệ thống không được cho phép chỉnh sửa bài đã submit như một draft cũ.

FR-WRITE-013

P0

Hệ thống phải hiển thị giới hạn số từ tối đa.

FR-WRITE-014

P0

Hệ thống phải từ chối full grading nếu bài dưới 200 từ.

FR-WRITE-015

P0

Hệ thống phải cảnh báo nếu bài có từ 200 đến 249 từ.

FR-WRITE-016

P0

Bài từ 250 từ trở lên phải được xử lý theo quy trình chấm bình thường.

FR-WRITE-017

P0

Hệ thống phải từ chối bài vượt quá 350 từ theo giá trị MaxEssayWords có thể cấu hình.

FR-WRITE-018

P0

Người dùng phải xác nhận trước khi submit chính thức.

9.6 Submission, trạng thái và credit reservation

FR-SUB-001

P0

Khi user submit hợp lệ, hệ thống phải tạo một submission riêng và idempotency key.

FR-SUB-002

P0

Mỗi submission phải lưu prompt, essay, word count, thời gian làm bài và thời điểm nộp.

FR-SUB-003

P0

Submission phải có trạng thái rõ ràng gồm tối thiểu: SUBMITTED, QUEUED, PROCESSING, COMPLETED, FAILED và CANCELLED.

FR-SUB-004

P0

Hệ thống phải kiểm tra auth, ownership, word limit, rate limit, app settings, budget cap và credit trước khi enqueue.

FR-SUB-005

P0

Nếu user đủ credit, hệ thống phải tạo CreditReservation trong cùng transaction logic với submission trước khi enqueue.

FR-SUB-006

P0

Credit giữ chỗ chưa được tính là đã tiêu.

FR-SUB-007

P0

Khi assessment hợp lệ được lưu và submission COMPLETED, reservation phải được capture thành giao dịch SPEND đúng một lần.

FR-SUB-008

P0

Khi job FAILED/CANCELLED hoàn toàn do hệ thống và không có kết quả sử dụng được, reservation phải được RELEASE đúng một lần.

FR-SUB-009

P0

Hệ thống phải chống double-submit, double-enqueue, double-capture và double-release.

FR-SUB-010

P0

Frontend phải hiển thị trạng thái đang chờ và cho phép user rời trang rồi quay lại.

FR-SUB-011

P0

Nếu grading thất bại, hệ thống phải hiển thị failure status và hướng xử lý phù hợp.

FR-SUB-012

P0

Các tranh chấp không tự xử lý được phải tạo SupportTicket/RefundRequest, không chỉ

phụ thuộc vào email rời rạc.

9.7 AI Grading

FR-AI-001

P0

OpenAI là AI provider ban đầu của MVP và phải được truy cập qua IAIGradingProvider.

FR-AI-002

P0

MVP chỉ sử dụng một model chấm chính: GPT-5.6 Terra. Tên model phải là cấu hình có version, không hard-code vào business logic, để có thể thay đổi sau benchmark mà không sửa luồng nghiệp vụ.

FR-AI-003

P0

Trước khi mở public production, model chấm chính phải được đánh giá trên một bộ bài có điểm tham chiếu và nhận xét của giáo viên/giám khảo; không xây dựng pipeline nhiều model trong MVP.

FR-AI-004

P0

AI phải chấm theo bốn tiêu chí: Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy.

FR-AI-005

P0

Kết quả phải có overall band và điểm từng tiêu chí từ 0 đến 9, bước 0.5.

FR-AI-006

P0

Kết quả phải có summary, strengths, weaknesses và top score loss reasons.

FR-AI-007

P0

Kết quả phải có sentence corrections, vocabulary suggestions, error taxonomy và next practice plan khi phù hợp.

FR-AI-008

P0

Hệ thống phải dùng structured output/JSON schema và backend phải validate trước khi lưu.

FR-AI-009

P0

Backend phải validate score range, error code, string length, array length và các trường bắt buộc.

FR-AI-010

P0

Retry phải phân biệt lỗi tạm thời và lỗi vĩnh viễn.

FR-AI-011

P0

Mỗi grading job có tối đa 3 lần gọi AI tổng cộng: một lần gọi đầu tiên và tối đa hai lần retry cho lỗi transient, với exponential backoff và jitter cấu hình được.

FR-AI-012

P0

Structured output không hợp lệ được phép một corrective retry nhưng vẫn nằm trong giới hạn 3 attempt tổng cộng. Lỗi 400, 401, 403, cấu hình prompt/schema sai hoặc budget cap bị vượt phải dừng và cảnh báo admin.

FR-AI-013

P0

Hệ thống phải tránh tạo nhiều assessment cho một grading attempt thành công.

FR-AI-014

P0

Mỗi assessment phải lưu model, prompt version và grading attempt.

FR-AI-015

P0

Mỗi AI call phải lưu token usage, latency, success, error category và estimated cost.

FR-AI-016

P0

AI không được thực hiện hành động thay đổi quyền, credit, payment hoặc dữ liệu admin.

FR-AI-017

P0

Essay phải được xem là untrusted input và không được phép thay đổi system instruction.

FR-AI-018

P0

Khi tỷ lệ lỗi provider vượt ngưỡng cấu hình, circuit breaker phải tạm dừng gọi mới, giữ job trong queue và cảnh báo admin.

FR-AI-019

P0

Sau khi hết 3 attempt, submission chuyển FAILED, credit reservation được release và user có thể yêu cầu chấm lại miễn phí.

FR-AI-020

P0

Một model chấm phải tạo toàn bộ structured grading result trong một giai đoạn gọi AI; MVP không chia chấm điểm thành chuỗi nhiều model.

9.8 Result Page

FR-RESULT-001

P0

Result Page phải hiển thị overall band nổi bật.

FR-RESULT-002

P0

Result Page phải hiển thị điểm và nhận xét của bốn tiêu chí.

FR-RESULT-003

P0

Result Page phải hiển thị điểm mạnh và điểm yếu.

FR-RESULT-004

P0

Result Page phải hiển thị các nguyên nhân mất điểm quan trọng nhất.

FR-RESULT-005

P0

Result Page phải hiển thị sentence corrections dưới dạng dễ so sánh.

FR-RESULT-006

P0

Mỗi correction phải có câu gốc, câu sửa, loại lỗi và giải thích.

FR-RESULT-007

P0

Result Page phải hiển thị vocabulary suggestions theo context.

FR-RESULT-008

P0

Result Page phải hiển thị kế hoạch luyện tập tiếp theo nếu có.

FR-RESULT-009

P0

Người dùng phải có thể xem lại toàn bộ bài đã viết.

FR-RESULT-010

P0

Người dùng phải có thể điều hướng đến Mistake Bank và History.

FR-RESULT-011

P0

Raw AI output không được render trực tiếp ra giao diện.

FR-RESULT-012

P0

Nội dung hiển thị phải được xử lý an toàn, không thực thi HTML/script.

9.9 Model Essays

FR-MODEL-001

P0

Admin phải có thể gắn một hoặc nhiều bài mẫu với một đề.

FR-MODEL-002

P0

Bài mẫu phải có band level và trạng thái review.

FR-MODEL-003

P0

Chỉ bài mẫu được publish hoặc approved mới hiển thị cho người dùng.

FR-MODEL-004

P0

Hệ thống phải lưu source type và license note khi cần.

FR-MODEL-005

P0

Không được sử dụng nội dung có bản quyền mà chưa có quyền phù hợp.

FR-MODEL-006

P0

Result Page có thể hiển thị bài mẫu phù hợp để người dùng tham khảo.

9.10 Mistake Bank

FR-MISTAKE-001

P0

Các lỗi hợp lệ từ assessment phải được lưu vào Mistake Bank.

FR-MISTAKE-002

P0

Mỗi lỗi phải liên kết với user, submission và assessment.

FR-MISTAKE-003

P0

Mỗi lỗi phải có error group, error code, criterion và severity.

FR-MISTAKE-004

P0

Mỗi lỗi phải lưu câu gốc, câu sửa và giải thích khi có.

FR-MISTAKE-005

P0

Người dùng phải có thể lọc lỗi theo nhóm.

FR-MISTAKE-006

P0

Người dùng phải có thể xem lỗi xuất hiện trong những bài nào.

FR-MISTAKE-007

P0

Hệ thống phải thống kê các lỗi xuất hiện thường xuyên.

FR-MISTAKE-008

P0

Hệ thống phải giữ lịch sử lỗi ngay cả khi taxonomy được đổi tên sau này.

FR-MISTAKE-009

P0

Admin phải có thể tạo, sửa, sắp xếp và vô hiệu hóa error taxonomy.

FR-MISTAKE-010

P0

Error taxonomy đã được dùng không nên bị xóa cứng nếu làm mất lịch sử.

9.11 Writing History

FR-HISTORY-001

P0

Người dùng phải có thể xem danh sách các bài đã nộp.

FR-HISTORY-002

P0

Danh sách phải hiển thị đề, ngày nộp, trạng thái và overall band nếu có.

FR-HISTORY-003

P0

Người dùng phải có thể mở lại một submission.

FR-HISTORY-004

P0

Người dùng chỉ được xem submission thuộc tài khoản của mình.

FR-HISTORY-005

P0

History phải hỗ trợ phân trang khi số lượng bài lớn.

FR-HISTORY-006

P0

Người dùng nên có thể lọc theo thời gian, trạng thái hoặc loại đề.

9.12 Progress Dashboard và insight

FR-PROGRESS-001

P0

Hệ thống phải hiển thị overall band ngay từ assessment đầu tiên.

FR-PROGRESS-002

P0

Hệ thống phải hiển thị bốn tiêu chí, số lỗi theo nhóm, word count và time spent.

FR-PROGRESS-003

P0

Với một bài, giao diện phải hiển thị dữ liệu hiện có nhưng ghi rõ cỡ mẫu nhỏ.

FR-PROGRESS-004

P0

Khi có nhiều bài, hệ thống phải hiển thị xu hướng theo thời gian.

FR-PROGRESS-005

P0

Insight phải kèm số bài được dùng để tính và không được tạo kết luận giả.

FR-PROGRESS-006

P0

Hệ thống có thể bắt đầu insight mô tả sau 1 bài, nhưng insight xu hướng hoặc khuyến

ngợi mạnh chỉ nên kích hoạt sau ngưỡng cấu hình, ví dụ 3-5 assessment.

FR-PROGRESS-007

P0

Các biểu đồ và insight chỉ được dùng dữ liệu thuộc user hiện tại.

9.13 Redo Challenge

FR-REDO-001

P0

Khi bắt đầu viết, user phải có thể chọn: - Chọn đề từ danh sách. - Random đề. - Redo một đề đã hoàn thành trước đó.

FR-REDO-002

P0

Redo phải tạo submission mới và không ghi đè bài cũ.

FR-REDO-003

P0

Hệ thống phải liên kết bài redo với submission gốc.

FR-REDO-004

P0

Sau khi chấm xong, hệ thống phải hiển thị so sánh overall và bốn tiêu chí.

FR-REDO-005

P0

Hệ thống phải lưu RedoAttempt và số lần redo của prompt.

FR-REDO-006

P0

Recommendation tự động có thể dùng thời gian, điểm cũ, lỗi và số lần redo, nhưng user không cần chờ đủ số bài mới được chủ động redo.

9.14 BandUp Credit và thanh toán payOS

FR-BILL-001

P0

BandUp Credit là đơn vị quyền lợi nội bộ, không phải tiền pháp định và không được chuyển nhượng hoặc rút thành tiền trừ khi chính sách/pháp luật yêu cầu.

FR-BILL-002

P0

Free user được cấp 5 credit chấm bài theo chu kỳ cấu hình.

FR-BILL-003

P0

Hệ thống phải có CreditWallet, CreditLedger và CreditReservation.

FR-BILL-004

P0

Mọi biến động credit phải là ledger entry bất biến gồm loại giao dịch, số lượng, nguồn, reference, thời gian và số dư sau giao dịch.

FR-BILL-005

P0

Hệ thống phải hiển thị credit khả dụng, credit đang giữ chỗ và lịch sử biến động.

FR-BILL-006

P0

Mỗi submission chỉ được reserve/capture/release credit đúng một lần.

FR-BILL-007

P0

MVP phải hỗ trợ mua gói BandUp Credit bằng thanh toán tự động qua payOS.

FR-BILL-008

P0

payOS phải được tích hợp sau IPaymentGateway để có thể thay đổi payment provider trong tương lai.

FR-BILL-009

P0

Backend chỉ cộng credit sau khi xác minh webhook/signature và trạng thái giao dịch từ payOS. Return URL trên trình duyệt chỉ phục vụ trải nghiệm giao diện, không phải nguồn xác nhận cuối cùng.

FR-BILL-010

P0

Webhook và order phải idempotent, không cộng credit hai lần.

FR-BILL-011

P0

Hệ thống phải lưu payment order, payment transaction, webhook event và refund.

FR-BILL-012

P0

Admin phải có thể xử lý manual credit adjustment/refund có reason và audit log.

FR-BILL-013

P0

User phải có thể gửi SupportTicket/RefundRequest và đính kèm bằng chứng. Email hỗ trợ dùng để thông báo và trao đổi, nhưng trạng thái chính phải được lưu trong app.

FR-BILL-014

P0

MVP bán các gói credit thanh toán một lần. Subscription định kỳ không thuộc MVP; chỉ xem xét sau khi dữ liệu sử dụng và nhu cầu thị trường chứng minh cần thiết.

FR-BILL-015

P0

Một lượt AI grading trong MVP tiêu tốn mặc định 1 credit; giá credit theo tính năng phải cấu hình được để mở rộng sau này.

FR-BILL-016

P0

Checkout payOS phải cung cấp mã VietQR/link thanh toán để user thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng hỗ trợ NAPAS/VietQR.

FR-BILL-017

P0

Payment order phải có mã đơn duy nhất, số tiền, gói credit, trạng thái, thời gian hết hạn và idempotency key.

FR-BILL-018

P0

Hệ thống phải có reconciliation job để đối soát các đơn PENDING lâu, webhook bị thiếu hoặc trạng thái không nhất quán.

FR-BILL-019

P0

Credit chỉ được cộng một lần sau payment PAID; giao dịch CANCELLED, EXPIRED hoặc FAILED không được cộng credit.

FR-BILL-020

P0

Trang lịch sử thanh toán phải hiển thị mã đơn, gói, số tiền, thời gian, trạng thái và credit đã cộng.

9.15 Hỗ trợ, tranh chấp và hoàn credit

FR-SUPPORT-001

P0

User phải có thể tạo support ticket trực tiếp trong ứng dụng thay vì chỉ gửi email rời rạc.

FR-SUPPORT-002

P0

Ticket phải hỗ trợ các nhóm: grading failed, result quality dispute, duplicate credit charge, payment not credited, account problem, data deletion và other.

FR-SUPPORT-003

P0

Ticket có thể liên kết với submission, payment hoặc credit transaction liên quan.

FR-SUPPORT-004

P0

User phải có thể nhập mô tả, đính kèm bằng chứng và theo dõi trạng thái xử lý.

FR-SUPPORT-005

P0

Trạng thái ticket tối thiểu gồm OPEN, IN_REVIEW, WAITING_FOR_USER, RESOLVED, REJECTED và CLOSED.

FR-SUPPORT-006

P0

Email hỗ trợ là kênh dự phòng và nhận thông báo; nguồn trạng thái chính của yêu cầu phải nằm trong hệ thống.

FR-SUPPORT-007

P0

Hệ thống phải tự động release credit khi grading thất bại hoàn toàn do hệ thống và không có assessment hợp lệ.

FR-SUPPORT-008

P0

Tranh chấp chất lượng kết quả không tự động hoàn credit; admin có thể chọn re-grade miễn phí, hoàn credit hoặc giữ nguyên kết quả.

FR-SUPPORT-009

P0

Mọi hoàn credit hoặc manual adjustment phải tạo credit ledger entry và admin audit log.

FR-SUPPORT-010

P0

Support attachment phải được kiểm tra kích thước, loại file, quyền truy cập và malware theo khả năng hạ tầng.

FR-SUPPORT-011

P0

User chỉ được xem ticket của chính mình; admin chỉ được xem theo permission hỗ trợ.

FR-SUPPORT-012

P0

Hệ thống phải hiển thị thời gian phản hồi dự kiến theo chính sách, nhưng không cam kết SLA nếu chưa có nguồn lực vận hành.

9.16 Notification

FR-NOTIFY-001

P1

Hệ thống phải thông báo khi bài chấm hoàn tất.

FR-NOTIFY-002

P1

MVP có thể sử dụng thông báo trong ứng dụng.

FR-NOTIFY-003

P1

Email notification là tùy chọn phát triển sau.

FR-NOTIFY-004

P1

Thông báo không được làm lộ thông tin nhạy cảm.

9.17 Admin Portal

FR-ADMIN-001

P0

Admin Dashboard phải hiển thị KPI tổng quan: total users, new users, DAU/WAU/MAU, submissions, grading success rate, queue, AI cost và revenue.

FR-ADMIN-002

P0

Admin phải quản lý Writing Prompts, Model Essays, Error Taxonomies, Announcements, FAQ và Legal Documents.

FR-ADMIN-003

P0

Admin User Management phải hỗ trợ tìm kiếm, lọc, phân trang và export có kiểm soát.

FR-ADMIN-004

P0

Danh sách user phải có tối thiểu: UserId, email, display name, role, status, created date, last login, last active, submissions count, submissions 7/30 days, credit available, plan và lifetime paid amount.

FR-ADMIN-005

P0

Trang chi tiết user phải có các tab: Overview, Activity, Writing Usage, Credit, Payments, Support, Security và Audit.

FR-ADMIN-006

P0

Admin phải xem được trạng thái ACTIVE, SUSPENDED, BLOCKED, DELETION_PENDING hoặc DELETED/ANONYMIZED theo thiết kế dữ liệu.

FR-ADMIN-007

P0

Admin phải có thể suspend/unblock user, điều chỉnh credit và xử lý support/refund.

FR-ADMIN-008

P0

Mọi hành động thay đổi user, credit, payment hoặc setting phải có audit log.

FR-ADMIN-009

P0

Admin Finance phải xem gross revenue, successful/failed/refunded payments, revenue by package, credit sold/used/refunded và estimated gross margin.

FR-ADMIN-010

P0

Admin phải xem AI usage, estimated cost, latency, grading failure và provider status.

FR-ADMIN-011

P0

Admin phải xem Security Events, rate-limit events và blocked clients.

FR-ADMIN-012

P0

Admin phải bật/tắt Maintenance Mode, AI Grading và Free Grading.

FR-ADMIN-013

P0

Admin không được xem secret, Google token hoặc payment credential.

FR-ADMIN-014

P0

Quyền đọc toàn bộ essay của user không được cấp mặc định; nếu cần hỗ trợ, phải có permission riêng, lý do truy cập và audit log.

9.18 Security và Abuse Control

FR-SEC-001

P0

Hệ thống phải rate limit theo user và/hoặc IP.

FR-SEC-002

P0

Hệ thống phải kiểm tra essay length trước khi gọi AI.

FR-SEC-003

P0

Hệ thống phải kiểm tra daily AI budget.

FR-SEC-004

P0

Hệ thống phải có kill switch cho AI grading.

FR-SEC-005

P0

Hệ thống phải có maintenance mode.

FR-SEC-006

P0

Hệ thống phải ghi Security Events cho các sự kiện quan trọng.

FR-SEC-007

P0

Admin phải có thể block user hoặc client nghi ngờ.

FR-SEC-008

P0

Hệ thống không được log API key, mật khẩu hoặc payment secret.

FR-SEC-009

P0

Hệ thống phải bảo vệ form và endpoint phù hợp với cơ chế auth được chọn.

FR-SEC-010

P0

Dữ liệu AI trả về phải được sanitize trước khi hiển thị.

9.19 Product Analytics

FR-ANALYTICS-001

P0

Hệ thống nên ghi nhận các sự kiện sản phẩm quan trọng.

FR-ANALYTICS-002

P0

Các sự kiện tối thiểu gồm đăng ký, bắt đầu viết, submit, hoàn tất grading, xem result và nâng cấp gói.

FR-ANALYTICS-003

P0

Analytics không được lưu nội dung essay nếu không cần thiết.

FR-ANALYTICS-004

P0

Admin nên xem được số user đăng ký, active user, số submission, grading success rate và cost.

FR-ANALYTICS-005

P0

Hệ thống nên hỗ trợ đo funnel: Đăng ký -> Viết bài -> Submit -> Xem kết quả -> Quay lại -> Nâng cấp. =====

9.20 Xóa tài khoản và dữ liệu**FR-DELETE-001**

P0

User phải có thể bắt đầu quy trình xóa tài khoản trong phần Settings.

FR-DELETE-002

P0

Trước khi xóa, hệ thống phải hiển thị popup cảnh báo rõ ràng bài viết, kết quả, Mistake Bank, tiến bộ và credit còn lại có thể mất vĩnh viễn.

FR-DELETE-003

P0

User phải xác nhận bằng cụm từ được yêu cầu và re-authenticate bằng Google hoặc phiên xác thực gần nhất.

FR-DELETE-004

P0

Sau khi xác nhận, hệ thống phải revoke toàn bộ BandUp session và ngăn phát sinh dữ liệu mới.

FR-DELETE-005

P0

Hệ thống phải xóa hoặc anonymize hồ sơ, Google external identity, avatar, draft, essay, assessment, correction, suggestion, mistake, progress, redo, notification và support attachment.

FR-DELETE-006

P0

Dữ liệu payment/accounting, refund và audit bắt buộc giữ phải được tối thiểu hóa, tách khỏi dữ liệu học tập và không dùng tiếp cho marketing/cá nhân hóa.

FR-DELETE-007

P0

Payment record giữ lại phải thay thông tin nhận dạng không cần thiết bằng giá trị anonymous hoặc deleted user reference khi pháp luật cho phép.

FR-DELETE-008

P0

Credit khuyến mại còn lại mất khi xóa; credit đã mua chưa dùng phải được xử lý theo chính sách refund được công bố trước khi user xác nhận.

FR-DELETE-009

P0

Hệ thống phải ghi DataDeletionRequest và DeletionLedger để tránh dữ liệu bị khôi

phục lại ngoài ý muốn từ backup.

FR-DELETE-010

P0

Dữ liệu chính phải được xóa/anonymize trong thời hạn công bố; backup không chỉnh sửa từng bản mà tự hết hạn theo lifecycle tối đa 30 ngày.

FR-DELETE-011

P0

Sau khi hoàn tất, user phải nhận thông báo xác nhận không chứa dữ liệu nhạy cảm.

FR-DELETE-012

P0

Quy trình xóa phải có log lỗi và cơ chế tiếp tục xử lý nếu một provider bên thứ ba tạm thời không khả dụng.

10. Yêu cầu phi chức năng

10.1 Hiệu năng

NFR-PERF-001

Các API không gọi AI nên có thời gian phản hồi trung vị dưới 500 ms trong điều kiện tải bình thường.

NFR-PERF-002

Các thao tác đọc dashboard phổ biến nên hoàn tất trong vòng 2 giây.

NFR-PERF-003

Autosave không được làm editor bị giật hoặc khóa giao diện đáng kể.

NFR-PERF-004

Submission request phải trả về trạng thái đã tiếp nhận mà không chờ AI chấm xong.

NFR-PERF-005

Hệ thống phải dùng queue cho grading.

NFR-PERF-006

Số worker gọi AI đồng thời phải có thể cấu hình.

NFR-PERF-007

Danh sách history và admin phải hỗ trợ phân trang.

10.2 Khả năng mở rộng và thay thế provider

NFR-SCALE-001

MVP phải hỗ trợ ít nhất 1.000 registered users.

NFR-SCALE-002

Hệ thống phải hỗ trợ 100-500 user đồng thời đang truy cập hoặc viết bài trong điều kiện hạ tầng phù hợp.

NFR-SCALE-003

Grading phải đi qua queue và số worker phải cấu hình được.

NFR-SCALE-004

AI provider phải nằm sau IAIGradingProvider.

NFR-SCALE-005

Object/file storage phải nằm sau IObjectStorage hoặc IFileStorage. LocalFileStorage được dùng khi dev; cloud implementation được chọn khi deploy.

NFR-SCALE-006

Payment provider phải nằm sau IPaymentGateway.

NFR-SCALE-007

Email provider phải nằm sau IEmailSender.

NFR-SCALE-008

Không nên tạo một ISqlProvider tổng quát chỉ để che toàn bộ database. EF Core đã là lớp abstraction chính; provider SQL Server/PostgreSQL được cấu hình trong Infrastructure và raw SQL phải được cô lập.

NFR-SCALE-009

Nếu dùng Dapper, có thể dùng IDbConnectionFactory để thay connection/provider, nhưng vẫn phải chấp nhận migration và SQL dialect có thể cần sửa.

NFR-SCALE-010

Hosting/container provider không cần interface trong business code. Ứng dụng phải đóng gói bằng container, dùng environment variables và không phụ thuộc trực tiếp vào SDK riêng của VPS/cloud nếu chưa cần.

NFR-SCALE-011

Cache provider có thể được bổ sung qua ICacheService khi phát sinh nhu cầu thực tế.

10.3 Độ tin cậy, retry và phục hồi

NFR-REL-001

Autosave phải hạn chế mất quá 10 giây nội dung trong điều kiện bình thường.

NFR-REL-002

Mỗi grading job có tối đa 3 attempt tổng cộng, chỉ retry lỗi transient theo backoff cấu hình; không retry lỗi request, authentication, policy hoặc validation vĩnh viễn.

NFR-REL-003

Retry phải idempotent và không tạo dữ liệu, payment hoặc credit trùng.

NFR-REL-004

Hệ thống phải ghi failure reason và error category khi job thất bại.

NFR-REL-005

Tạo submission và reserve credit phải nhất quán; capture/release phải atomic hoặc có cơ chế bù trừ an toàn.

NFR-REL-006

Payment webhook phải có signature verification, idempotency và reconciliation job.

NFR-REL-007

Database phải được backup định kỳ khi chạy production.

NFR-REL-008

Phải có quy trình khôi phục tối thiểu cho user, credit và payment data.

NFR-REL-009

Circuit breaker phải ngăn hệ thống tiếp tục gọi provider khi lỗi diện rộng và phải tự thử phục hồi theo khoảng thời gian cấu hình.

NFR-REL-010

Job hết retry phải chuyển vào trạng thái/queue có thể điều tra; không được retry vô hạn.

NFR-REL-011

Payment reconciliation phải chạy định kỳ để phát hiện webhook thiếu hoặc trạng thái thanh toán không đồng bộ.

10.4 Bảo mật

NFR-SEC-001

BandUp web MVP nên dùng Google OAuth kết hợp ASP.NET Core Identity và cookie authentication thay vì tự phát hành JWT cho trình duyệt.

NFR-SEC-002

Authentication cookie phải Secure, HttpOnly, có SameSite phù hợp, thời hạn hợp lý và chỉ được gửi qua HTTPS ở production.

NFR-SEC-003

Các request thay đổi dữ liệu phải có CSRF protection phù hợp với cookie auth.

NFR-SEC-004

Authorization phải dùng role/policy/claim và ownership check ở backend.

NFR-SEC-005

API key, Google client secret, payment secret và connection string chỉ được lưu ở backend secret/configuration.

NFR-SEC-006

Dữ liệu user và AI output phải được render an toàn chống XSS.

NFR-SEC-007

Hệ thống phải rate limit endpoint đăng nhập callback, submit, payment, support upload và admin action có nguy cơ abuse.

NFR-SEC-008

Log phải mask dữ liệu nhạy cảm và không lưu Google access token nếu không cần.

NFR-SEC-009

Hệ thống phải kiểm tra ownership khi đọc draft, submission, result, progress, credit và support ticket.

NFR-SEC-010

Dependency phải được cập nhật và kiểm tra lỗi hỏng định kỳ.

10.5 Quyền riêng tư, xóa dữ liệu và retention

NFR-PRIV-001

Chỉ thu thập dữ liệu cần thiết cho mục đích học tập, vận hành và thanh toán.

NFR-PRIV-002

User phải được thông báo rằng essay được gửi đến AI provider để chấm.

NFR-PRIV-003

Không sử dụng essay để huấn luyện, marketing hoặc mục đích khác nếu chưa có cơ sở pháp lý/sự đồng ý phù hợp.

NFR-PRIV-004

User phải có thể yêu cầu xóa tài khoản.

NFR-PRIV-005

Khi xóa, hệ thống phải xóa hoặc anonymize hồ sơ, Google external login, draft, essay, assessment, error, progress, support attachment và session trong thời hạn công bố.

NFR-PRIV-006

Không thể cam kết xóa tuyệt đối mọi bản ghi nếu một phần dữ liệu phải lưu để tuân thủ kế toán, thuế, chống gian lận, tranh chấp hoặc yêu cầu pháp luật. Những bản ghi giữ lại phải tối thiểu hóa và tách khỏi dữ liệu học tập.

NFR-PRIV-007

Essay và kết quả học tập có thể được lưu trong suốt thời gian tài khoản active, nhưng phải bị xóa/anonymize khi user xóa tài khoản, trừ trường hợp pháp luật khác.

NFR-PRIV-008

Application log mặc định nên lưu 30-90 ngày; security log/audit thường 12-24 tháng, trừ khi có incident hoặc yêu cầu khác.

NFR-PRIV-009

Payment/accounting records phải lưu theo thời hạn pháp luật hiện hành; không gán tuyên bố “lưu vĩnh viễn” cho toàn bộ dữ liệu.

NFR-PRIV-010

Privacy Policy phải mô tả retention theo từng nhóm dữ liệu và dữ liệu được chuyển cho Google, OpenAI, payment, email hoặc storage provider.

NFR-PRIV-011

Main database và object storage phải xóa/anonymize dữ liệu thuộc phạm vi xóa trong tối đa 24 giờ sau khi yêu cầu được xác nhận, trừ sự cố được ghi nhận.

NFR-PRIV-012

Backup production sử dụng rolling lifecycle tối đa 30 ngày; nếu restore backup phải chạy lại DeletionLedger.

NFR-PRIV-013

Raw AI request/response không được lưu mặc định; nếu cần debug phải giới hạn tối đa 7 ngày, mã hóa và kiểm soát truy cập.

10.6 Khả dụng và trải nghiệm

NFR-UX-001

Giao diện phải responsive trên desktop, tablet và mobile web phổ biến.

NFR-UX-002

Luồng bắt đầu viết phải dễ tìm từ Dashboard.

NFR-UX-003

Thông báo lỗi phải dễ hiểu và hướng dẫn bước tiếp theo.

NFR-UX-004

Người dùng phải luôn biết bài đang ở trạng thái nào.

NFR-UX-005

Result Page phải ưu tiên thông tin quan trọng, tránh quá tải nội dung.

NFR-UX-006

Màu sắc không được là cách duy nhất để truyền đạt trạng thái.

NFR-UX-007

Các control chính phải hỗ trợ sử dụng bàn phím ở mức cơ bản.

NFR-UX-008

Onboarding phải hoàn tất trong vài bước ngắn và có thể bỏ qua các trường không bắt buộc.

NFR-UX-009

Không được dùng dark pattern để ép user mua credit, làm bài ngay hoặc từ bỏ quyền xóa dữ liệu.

10.7 Khả năng bảo trì

NFR-MAINT-001

Hệ thống nên sử dụng Modular Monolith ở giai đoạn đầu.

NFR-MAINT-002

Business logic không được hard-code trong frontend.

NFR-MAINT-003

Các rule quan trọng phải có automated test.

NFR-MAINT-004

Database migration phải được quản lý bằng mã nguồn.

NFR-MAINT-005

Prompt chấm bài phải có version.

NFR-MAINT-006

Error taxonomy phải có thể cập nhật mà không phá lịch sử.

NFR-MAINT-007

Tài liệu API, schema và deployment phải được cập nhật cùng code.

10.8 Observability

NFR-OBS-001

Mỗi request quan trọng phải có correlation hoặc trace identifier khi phù hợp.

NFR-OBS-002

Mỗi AI call phải có log usage và latency.

NFR-OBS-003

Mỗi grading job phải có log trạng thái.

NFR-OBS-004

Các admin action quan trọng phải được audit.

NFR-OBS-005

Hệ thống phải theo dõi queue length, failure rate và AI cost.

NFR-OBS-006

Log production phải có mức độ Information, Warning, Error và Critical.

NFR-OBS-007

Không được log toàn bộ essay ở mức mặc định nếu không cần thiết.

NFR-OBS-008

Hệ thống phải theo dõi tỷ lệ reserve/capture/release credit và phát hiện reservation treo.

NFR-OBS-009

Hệ thống phải theo dõi payment webhook success rate, reconciliation mismatch và thời gian cộng credit.

10.9 Tương thích

NFR-COMPAT-001

Ứng dụng web phải hỗ trợ các phiên bản gần đây của Chrome, Edge và Safari.

NFR-COMPAT-002

Frontend và backend phải sử dụng UTF-8.

NFR-COMPAT-003

Hệ thống phải hiển thị đúng tiếng Việt có dấu.

10.10 Pháp lý và minh bạch

NFR-LEGAL-001

Sản phẩm phải ghi rõ điểm số chỉ mang tính ước lượng.

NFR-LEGAL-002

Không được tự nhận là công cụ chấm chính thức của IELTS, IDP, British Council hoặc Cambridge.

NFR-LEGAL-003

Nội dung bài mẫu phải có nguồn gốc và quyền sử dụng phù hợp.

NFR-LEGAL-004

Trước khi thu tiền public, phải có điều khoản sử dụng, chính sách quyền riêng tư và chính sách thanh toán phù hợp.
=====

NFR-LEGAL-005

Trước public production có thanh toán, điều khoản, chính sách quyền riêng tư, retention và hoàn tiền phải được rà soát theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

11. Business Rules

BR-001

Bài dưới 200 từ không được chấm full.

BR-002

Bài từ 200 đến 249 từ có thể submit sau cảnh báo.

BR-003

Bài từ 250 đến 350 từ được xử lý bình thường nếu đáp ứng điều kiện khác.

BR-004

Bài trên 350 từ không được enqueue; MaxEssayWords phải cấu hình được.

BR-005

Điểm từ 0 đến 9, bước 0.5.

BR-006

Free user được cấp 5 credit theo chu kỳ cấu hình.

BR-007

Submit hợp lệ phải reserve credit; chỉ COMPLETED mới capture credit.

BR-008

FAILED/CANCELLED do hệ thống phải release reservation đúng một lần.

BR-009

Mỗi submission chỉ có một grading result thành công cho một attempt logic.

BR-010

Random, select prompt và redo đều là cách bắt đầu hợp lệ.

BR-011

Mỗi prompt phải có mã số duy nhất.

BR-012

Chỉ đề active/published và Model Essay approved mới hiển thị.

BR-013

Progress thống kê từ bài đầu tiên; insight phải nêu rõ cỡ mẫu.

BR-014

AI không có quyền quyết định role, credit, payment hoặc admin action.

BR-015

Mọi payment webhook, credit transaction và retry phải idempotent.

BR-016

Admin action quan trọng phải có audit log.

BR-017

User chỉ được xem dữ liệu thuộc tài khoản của mình.

BR-018

Teacher/Student là role/profile của User, không phải tài khoản kế thừa tách biệt.

BR-019

Daily AI budget cap có quyền chặn grading mới.

BR-020

User deletion xóa/anonymize dữ liệu học tập; payment/accounting record giữ lại tối thiểu theo pháp luật và không được dùng tiếp cho mục đích khác.

BR-021

Một AI grading thành công trong MVP tiêu tốn mặc định 1 BandUp Credit.

BR-022

Mỗi grading job có tối đa 3 attempt tổng cộng; không retry vô hạn.

BR-023

MVP sử dụng một model chấm chính GPT-5.6 Terra; không có chuỗi nhiều model.

BR-024

PayOS là payment provider mặc định cho MVP nhưng phải nằm sau IPaymentGateway.

BR-025

Chỉ webhook payOS đã xác minh hoặc kết quả đối soát backend mới được phép cộng credit.

BR-026

Rate limit mặc định: tối đa 3 submit grading/5 phút/user và 10 submit grading/5 phút/IP; các giá trị phải cấu hình được.

BR-027

Tranh chấp chất lượng kết quả không tự động hoàn credit; cần review hoặc re-grade theo support policy.

BR-028

Xóa tài khoản có hiệu lực ngay với quyền truy cập; dữ liệu học tập được purge/anonymize theo deletion workflow.

BR-029

Backup production tự hết hạn trong tối đa 30 ngày và phải áp dụng lại DeletionLedger sau restore.

BR-030

Admin không có quyền đọc essay mặc định; quyền này phải riêng biệt, có lý do và audit.

BR-031

Model Essay phải được review/approved và có nguồn hoặc license note phù hợp.

BR-032

Credit khuyến mại không quy đổi tiền; credit đã mua chưa dùng được xử lý theo chính sách refund công bố.

BR-033

Support ticket là nguồn trạng thái chính; email chỉ là kênh thông báo và dự phòng.

BR-034

User profile, essay và progress không được lưu vĩnh viễn sau khi user xóa tài khoản.

BR-035

Payment/accounting record được giữ tối thiểu theo nghĩa vụ pháp luật và được tách khỏi dữ liệu học tập.

12. Mô hình trạng thái nghiệp vụ

12.1 Trạng thái tài khoản

Trạng thái	Ý nghĩa	Cho đăng nhập?	Hành động chính
ACTIVE	Tài khoản hoạt động bình thường	Có	Sử dụng theo role/credit
SUSPENDED	Tạm khóa do hỗ trợ, vi phạm hoặc điều tra	Không/giới hạn	Admin review và mở lại
BLOCKED	Bị chặn do abuse/security	Không	Security admin xử lý
DELETION_PENDING	Đã xác nhận xóa, đang purge/anonymize	Không	Deletion workflow
DELETED/ANONYMIZED	Đã xóa dữ liệu active; chỉ còn dữ liệu tối thiểu bắt buộc	Không	Không khôi phục tài khoản cũ

12.2 Trạng thái Submission và Grading

Trạng thái	Ý nghĩa	Credit
DRAFT	Bài đang viết, chưa submit	Không giữ chỗ
SUBMITTED	Backend đã tiếp nhận và kiểm tra	Chuẩn bị reserve
QUEUED	Đã reserve credit và chờ worker	RESERVED
PROCESSING	Worker đang gọi/validate AI	RESERVED
RETRY_SCHEDULED	Lỗi transient, chờ attempt tiếp theo	RESERVED
COMPLETED	Assessment hợp lệ đã lưu	CAPTURED/SPENT
FAILED	Hết attempt hoặc lỗi không retry	RELEASED nếu lỗi hệ thống
CANCELLED	Bị hủy trước kết quả hợp lệ	RELEASED theo rule

12.3 Trạng thái Payment

Trạng thái	Ý nghĩa	Cộng credit?
CREATED	Order nội bộ đã tạo	Không
PENDING	Đang chờ user thanh toán/payOS xác nhận	Không
PAID	Webhook/đối soát đã xác minh	Có, đúng một lần
CANCELLED	User hoặc provider hủy	Không
EXPIRED	Hết hạn thanh toán	Không
FAILED	Giao dịch lỗi	Không

Trạng thái	Ý nghĩa	Cộng credit?
REFUNDED	Đã hoàn tiền theo policy	Điều chỉnh ledger theo quyết định

12.4 Trạng thái Support Ticket

Trạng thái	Ý nghĩa
OPEN	Ticket mới
IN_REVIEW	Admin đang điều tra
WAITING_FOR_USER	Cần thêm thông tin/bằng chứng
RESOLVED	Đã có phương án xử lý
REJECTED	Yêu cầu không được chấp nhận, có lý do
CLOSED	Ticket kết thúc

13. Chính sách retry, rate limit và circuit breaker

Tình huống	Xử lý	Credit
Timeout, network, HTTP 429, 5xx	Retry với backoff; tối đa 3 attempt tổng cộng	Giữ RESERVED
Structured output sai	Một corrective retry nếu còn attempt	Giữ RESERVED
HTTP 400	Không retry; kiểm tra request/prompt	Release khi FAILED
HTTP 401/403	Không retry; cảnh báo secret/config	Release khi FAILED
Budget cap / AI disabled	Không gọi AI	Không reserve hoặc release
Provider lỗi diện rộng	Mở circuit breaker, giữ job trong queue, cảnh báo admin	Giữ RESERVED có timeout policy
Hết attempt	FAILED; release; cho phép re-grade miễn phí	RELEASED

Giới hạn mặc định	Giá trị	Ghi chú
Submit grading/user	3 lần / 5 phút	Cấu hình được; credit vẫn được kiểm tra riêng
Submit grading/IP	10 lần / 5 phút	Chống tạo nhiều account/abuse
AI attempt/job	3 tổng cộng	1 initial + tối đa 2 retry
Essay	200-350 từ	200-249 cần xác nhận cảnh báo
Free credit	5 / chu kỳ tháng	Chu kỳ và số lượng cấu hình được

14. Chính sách Credit, thanh toán và hoàn credit

14.1 Credit lifecycle

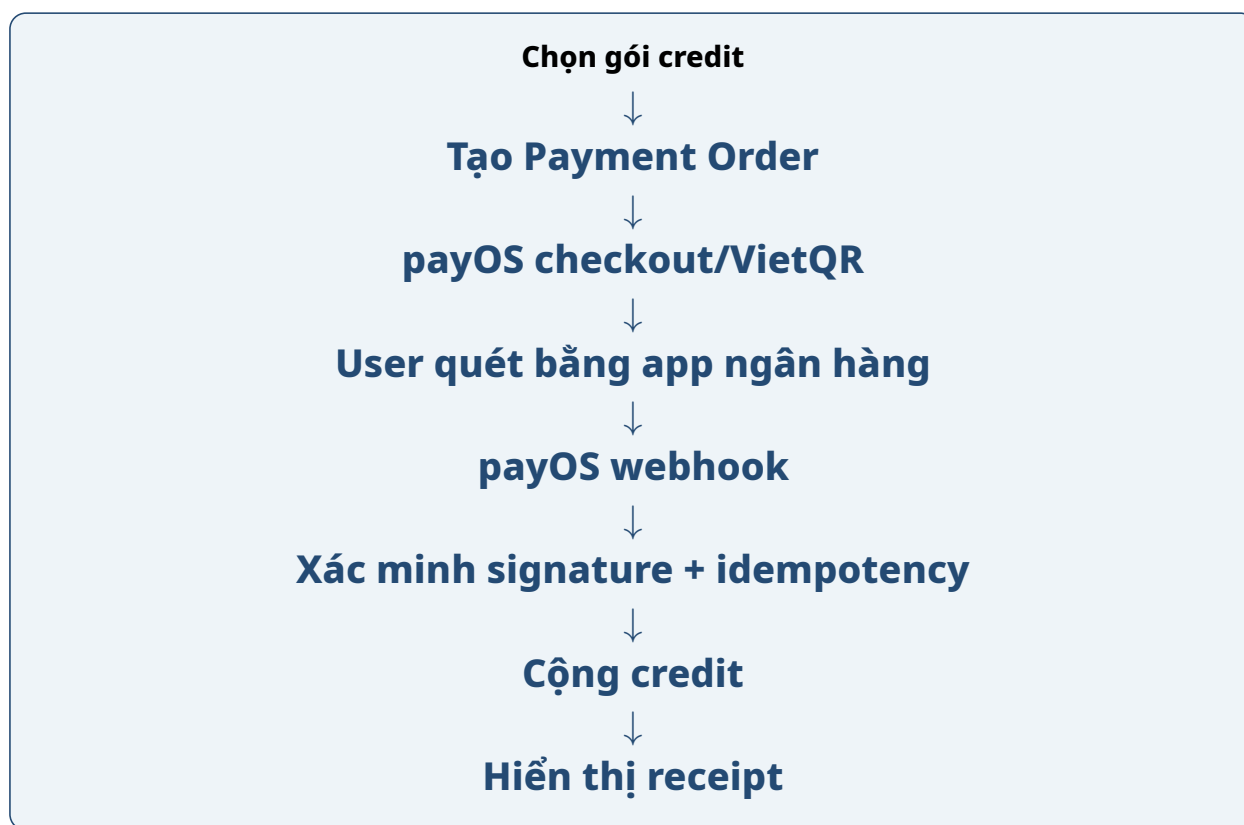


Nếu job thất bại hoàn toàn do hệ thống hoặc bị hủy trước khi có kết quả hợp lệ, reservation chuyển sang RELEASED và credit quay về số dư khả dụng.

14.2 Khi nào tự động hoàn và khi nào cần review

Tình huống	Xử lý
Job hết retry, không có assessment	Tự động release credit
Double charge/double capture	Tự động hoặc admin hoàn phần trùng; có audit
AI grading bị tắt sau khi reserve	Release credit
User không hài lòng về band/feedback	Tạo ticket; không tự động hoàn
Result thiếu phần quan trọng	Admin chọn re-grade miễn phí hoặc hoàn credit
User submit nhầm	Không tự động hoàn; áp dụng policy công bố
Payment PAID nhưng chưa cộng credit	Reconciliation hoặc support; cộng đúng một lần

14.3 payOS checkout



15. Chính sách quyền riêng tư, xóa tài khoản và retention

15.1 Popup xóa tài khoản

Nội dung cảnh báo tối thiểu: Sau khi xác nhận, bài viết, kết quả chấm, Mistake Bank, tiến bộ, draft, lịch sử luyện tập và dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa hoặc ẩn danh và không thể khôi phục. Credit còn lại được xử lý theo chính sách đã công bố. Một số chứng từ thanh toán và audit tối thiểu có thể phải giữ theo pháp luật. User sẽ bị đăng xuất khỏi mọi thiết bị.

15.2 Retention baseline

Loại dữ liệu	Thời hạn	Khi user xóa tài khoản
Profile/Google identity	Trong thời gian account active	Xóa/anonymize ngay trong deletion workflow
Essay, assessment, correction, mistake, progress, redo	Trong thời gian account active	Xóa khi user xóa account
Draft đã bỏ dở	90 ngày không hoạt động	Purge tự động
Raw AI request/response	Không lưu mặc định; tối đa 7 ngày khi debug	Purge tự động, quyền truy cập hạn chế
Application log	30 ngày	Không lưu essay/secret mặc định
Error log	90 ngày	Mask dữ liệu nhạy cảm
Security event	12 tháng	Có thể kéo dài nếu incident

Loại dữ liệu	Thời hạn	Khi user xóa tài khoản
Admin audit thông thường	24 tháng	Payment/refund audit theo payment retention
Support ticket	12 tháng sau khi đóng	Anonymize/xóa khi phù hợp
Support attachment	90 ngày sau khi đóng ticket	Xóa object storage
Product analytics thô	13 tháng	Không chứa essay; anonymize sau xóa
Analytics tổng hợp đã ẩn danh	Có thể lưu dài hơn	Không thể truy ngược user
Database backup	Rolling tối đa 30 ngày	Restore phải áp dụng DeletionLedger
Payment/accounting records	Baseline thận trọng 10 năm hoặc thời hạn pháp luật áp dụng	Tối thiểu hóa định danh; rà soát pháp lý trước production

Retention trên là baseline sản phẩm, không thay thế tư vấn pháp lý. Trước public production có thanh toán, cần rà soát nghĩa vụ theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Kế toán hiện hành.

16. Provider abstraction và nguyên tắc triển khai VPS

Phạm vi	Interface/ abstraction	Implementation MVP	Nguyên tắc
AI	IAiGradingProvider	OpenAiGradingProvider	Business core không phụ thuộc SDK/model cụ thể
Payment	IPaymentGateway	PayOsPaymentGateway	Webhook verification, idempotency, reconciliation
Object storage	IObjectStorage	Local khi dev; S3-compatible/cloud khi deploy	Avatar/support attachment; essay text ở database
Email	IEmailSender	Development sink; SMTP/provider production	Email là notification/dự phòng
Queue	IGradingJobQueue	Hangfire adapter	Không để controller phụ thuộc trực tiếp job engine
Database	EF Core DbContext/provider	Local SQL khi dev; managed/self-hosted SQL khi deploy	Không tạo ISqlProvider khổng lồ; cô lập raw SQL
Cache	ICacheService khi thật sự cần	Chưa bắt buộc MVP	Không tạo abstraction sớm nếu chưa có use case

Production dự kiến chạy trên VPS bằng container và reverse proxy. Khả năng di chuyển hạ tầng đến từ Docker image, environment variables, health checks, backup/restore và việc không hard-code provider; không cần tạo interface ICloudProvider trong business code.

17. Acceptance Criteria

AC-AUTH-001 - Google login lần đầu

Given: User chưa có local account và chọn Tiếp tục với Google.

When: Google trả identity hợp lệ, email verified và callback thành công.

Then: BandUp tạo local User, liên kết Google subject, tạo secure application cookie và chuyển đến onboarding; không lưu mật khẩu Google.

AC-AUTH-002 - Google login lần sau

Given: User đã liên kết Google account và trạng thái ACTIVE.

When: User đăng nhập lại bằng cùng Google identity.

Then: Hệ thống dùng đúng local User, không tạo tài khoản trùng và tạo session mới.

AC-AUTH-003 - Tài khoản bị khóa

Given: User có trạng thái SUSPENDED/BLOCKED/DELETION_PENDING.

When: Google callback xác thực thành công.

Then: BandUp không tạo application session và hiển thị thông báo phù hợp.

AC-AUTH-004 - Authorization admin

Given: User role USER đang đăng nhập.

When: User gọi endpoint hoặc route admin.

Then: Backend trả forbidden/unauthorized phù hợp và không trả dữ liệu admin; việc ẩn menu frontend không được xem là đủ.

AC-DASH-001 - Onboarding không ép làm bài

Given: User đăng nhập lần đầu.

When: User hoàn tất hoặc bỏ qua các trường onboarding cho phép.

Then: User vào Dashboard và tự chọn làm bài hoặc rời hệ thống; không bị chuyển bắt buộc vào Writing Room.

AC-PROMPT-001 - Chọn đề

Given: User đã đăng nhập và danh sách có đề active.

When: User chọn một PromptNumber.

Then: Hệ thống mở đúng đề active và không phân phối đề draft/inactive.

AC-PROMPT-002 - Random đề

Given: User yêu cầu random.

When: Hệ thống chọn đề.

Then: Đề active được trả về, ưu tiên tránh lặp quá gần khi còn lựa chọn khác.

AC-WRITE-001 - Autosave

Given: User đang nhập bài.

When: Đến chu kỳ autosave hoặc user ngừng gõ.

Then: Draft được lưu, LastAutosavedAt cập nhật và UI hiển thị trạng thái đã lưu; mục tiêu mất dữ liệu không quá 10 giây.

AC-WRITE-002 - Pause/resume

Given: User đang viết.

When: User bấm Pause rồi Resume.

Then: Timer dừng khi pause, editor bị khóa, tổng pause được ghi nhận; sau resume editor và timer hoạt động lại.

AC-SUB-001 - Bài dưới 200 từ

Given: Essay có dưới 200 từ.

When: User bấm Submit.

Then: Hệ thống từ chối grading, không reserve credit, không enqueue và hướng dẫn viết thêm.

AC-SUB-002 - Bài 200-249 từ

Given: Essay có 200-249 từ và user còn credit.

When: User bấm Submit.

Then: Hệ thống hiển thị cảnh báo dưới chuẩn 250 từ và chỉ tiếp tục sau xác nhận rõ ràng.

AC-SUB-003 - Bài hợp lệ

Given: Essay có 250-350 từ, AI enabled, budget/rate limit hợp lệ và user đủ credit.

When: User xác nhận Submit.

Then: Submission và CreditReservation được tạo idempotent, status QUEUED và job được enqueue; request không chờ AI hoàn tất.

AC-SUB-004 - Double submit

Given: Frontend gửi cùng request nhiều lần do double-click/retry.

When: Backend nhận idempotency key trùng.

Then: Chỉ có một submission, một reservation và một job logic.

AC-AI-001 - Chấm thành công

Given: Submission QUEUED có reservation hợp lệ.

When: Worker gọi GPT-5.6 Terra và structured output pass validation.

Then: Assessment được lưu, submission COMPLETED, reservation CAPTURED và user được thông báo.

AC-AI-002 - Lỗi transient

Given: OpenAI trả timeout, 429 hoặc 5xx.

When: Worker xử lý lỗi.

Then: Job retry với backoff nhưng tổng số attempt không vượt 3; không tạo assessment/credit trùng.

AC-AI-003 - Output không hợp lệ

Given: Model trả structured output không pass schema.

When: Backend validate.

Then: Có tối đa một corrective retry nếu còn attempt; nếu vẫn lỗi thì FAILED và release

credit.

AC-AI-004 - Lỗi vĩnh viễn

Given: Request lỗi 400/401/403 hoặc prompt/schema cấu hình sai.

When: Worker nhận lỗi.

Then: Không retry vô ích, ghi error category, cảnh báo admin, FAILED và release credit nếu đã reserve.

AC-AI-005 - Prompt injection trong essay

Given: Essay chứa chỉ dẫn yêu cầu bỏ qua rubric hoặc thay đổi quyền.

When: Model chấm bài.

Then: Essay vẫn được coi là nội dung cần đánh giá; không thay đổi system instruction, role, credit, payment hoặc admin data.

AC-RESULT-001 - Hiển thị kết quả

Given: Submission COMPLETED thuộc user hiện tại.

When: User mở Result Page.

Then: Hiển thị overall, bốn criteria, summary, strengths, weaknesses, score-loss reasons, corrections, vocabulary, mistakes và next plan khi có.

AC-RESULT-002 - An toàn render

Given: AI output chứa markup/script.

When: Frontend render result.

Then: Nội dung được escape/sanitize và script không thực thi.

AC-MODEL-001 - Bài mẫu

Given: Prompt có Model Essay approved.

When: User mở khu vực bài mẫu.

Then: Chỉ nội dung approved, có band/source/license note phù hợp được hiển thị.

AC-MISTAKE-001 - Lưu lỗi

Given: Assessment hoàn tất có errors hợp lệ.

When: Backend lưu kết quả.

Then: Error occurrences liên kết đúng user/submission/assessment/taxonomy và giữ snapshot code/group.

AC-PROGRESS-001 - Tiến bộ từ bài đầu

Given: User có một assessment.

When: User mở Progress.

Then: Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có, ghi rõ cỡ mẫu 1 và không kết luận xu hướng mạnh.

AC-REDO-001 - Redo chủ động

Given: User đã hoàn thành một prompt trước đó.

When: User chọn Redo.

Then: Một submission mới được tạo, liên kết submission gốc và không ghi đề lịch sử.

AC-REDO-002 - So sánh redo

Given: Redo submission COMPLETED.

When: User mở comparison.

Then: Hiển thị overall và bốn criteria cũ/mới cùng mức tăng, giảm hoặc không đổi.

AC-BILL-001 - Reserve credit

Given: User có 1 available credit và submit hợp lệ.

When: Submission được chấp nhận.

Then: Available giảm 1, Reserved tăng 1, chưa ghi SPEND.

AC-BILL-002 - Capture credit

Given: Grading lưu assessment hợp lệ.

When: Submission chuyển COMPLETED.

Then: Reservation capture đúng một lần và ledger có SPEND.

AC-BILL-003 - Release credit

Given: Job FAILED hoàn toàn do hệ thống, không có assessment hợp lệ.

When: Job kết thúc.

Then: Reservation release đúng một lần và available credit được phục hồi.

AC-PAY-001 - Thanh toán payOS thành công

Given: User tạo order gói credit và thanh toán bằng VietQR.

When: Backend nhận webhook có signature hợp lệ và trạng thái PAID.

Then: Payment chuyển PAID, credit được cộng đúng một lần và lịch sử hiển thị receipt.

AC-PAY-002 - Webhook trùng

Given: Webhook PAID cùng order được gửi nhiều lần.

When: Backend xử lý lần sau.

Then: Không cộng credit lần hai; webhook event vẫn được ghi để audit.

AC-PAY-003 - Return URL giả

Given: User mở/chỉnh return URL mà chưa có payment xác minh.

When: Frontend hiển thị trang kết quả.

Then: Không cộng credit; UI hiển thị đang xác minh/PENDING và backend chờ webhook/đối soát.

AC-SUPPORT-001 - Ticket grading failed

Given: Submission FAILED thuộc user.

When: User bấm Báo cáo vấn đề.

Then: Ticket được tạo và tự liên kết submission, attempt, credit reservation và failure reason.

AC-SUPPORT-002 - Tranh chấp chất lượng

Given: User không đồng ý kết quả nhưng grading kỹ thuật thành công.

When: User tạo quality dispute.

Then: Credit không tự động hoàn; admin có thể re-grade miễn phí, refund hoặc reject và phải ghi lý do/audit.

AC-ADMIN-001 - Quản lý user

Given: Admin có permission phù hợp.

When: Admin tìm user.

Then: Hiển thị profile, status, activity, credit, payment, support và security theo permission; essay không tự mở.

AC-ADMIN-002 - Kill switch

Given: AiGradingEnabled=false.

When: User submit.

Then: Hệ thống không reserve/enqueue/call AI và hiển thị thông báo tạm ngừng.

AC-ADMIN-003 - Audit admin action

Given: Admin thay đổi credit, account status, payment/refund hoặc app setting.

When: Thao tác thành công hoặc thất bại.

Then: Audit lưu actor, action, resource, before/after phù hợp, reason, time và correlation ID.

AC-DELETE-001 - Cảnh báo xóa

Given: User mở Xóa tài khoản.

When: Popup hiển thị.

Then: Popup liệt kê dữ liệu mất, credit policy, dữ liệu payment tối thiểu có thể giữ và yêu cầu xác nhận không thể hoàn tác.

AC-DELETE-002 - Xóa tài khoản

Given: User re-auth Google và nhập đúng cụm xác nhận.

When: User xác nhận.

Then: Session bị revoke, account DELETION_PENDING, dữ liệu active được purge/anonymize trong 24 giờ mục tiêu và user không đăng nhập lại bằng account cũ.

AC-DELETE-003 - Backup restore

Given: Một backup cũ chứa user đã xóa được restore.

When: Hệ thống khởi động recovery process.

Then: DeletionLedger được áp dụng lại trước khi dữ liệu phục vụ người dùng.

AC-SEC-001 - Ownership

Given: User A yêu cầu draft/submission/result/ticket của user B.

When: Backend xử lý request.

Then: Request bị từ chối và không rò rỉ nội dung hoặc metadata nhạy cảm.

AC-SEC-002 - Rate limit**Given:** User vượt 3 submit/5 phút hoặc IP vượt 10/5 phút.**When:** Có submit mới.**Then:** Backend từ chối trước khi reserve/gọi AI và ghi rate-limit event.

18. Tiêu chí hoàn thành MVP

- Google Login + secure cookie-session + role/policy/ownership hoạt động.
- Landing, onboarding không ép làm bài, Dashboard và thông báo/pháp lý hoàn chỉnh.
- Prompt catalog đánh số, select/random/redo hoạt động.
- Writing Room, autosave, timer, word count và pause/resume đạt acceptance criteria.
- Submission + reservation/capture/release credit idempotent.
- Một model GPT-5.6 Terra chấm qua queue, structured output, tối đa 3 attempt và circuit breaker.
- Result, Model Essays, History, Mistake Bank, Progress và Redo hoạt động.
- payOS order, VietQR checkout, webhook verification, idempotency và reconciliation hoạt động.
- Support/refund ticket và admin handling có audit.
- Admin quản lý content, user, activity, credit, payment, revenue, AI usage, security và settings theo permission.
- Xóa tài khoản, retention, backup lifecycle và DeletionLedger được test.
- Functional, integration, payment, security, load-smoke, backup/restore và recovery test pass.
- Có thể deploy staging/production bằng container trên VPS và có runbook tối thiểu.

19. Ưu tiên phát triển

Mức	Nội dung
P0 - MVP Core	Auth, landing/onboarding, prompt, writing, submission, credit, queue, AI, result, model essay, history, mistakes, progress, redo, payOS, support, admin, security, deletion.
P1 - Sau ổn định	Insight/recommendation nâng cao, email notification đầy đủ, analytics cohort, refund workflow tự động một phần, tối ưu model/cost.
P2 - Mở rộng	Teacher Classroom, Phrase Bank, Flashcards, community, subscription định kỳ, mobile app, các kỹ năng IELTS khác.

20. Quyết định đã chốt

Mã	Quyết định
D-001	Google OAuth/OIDC + ASP.NET Core Identity + application cookie-session.
D-002	Không có password local, quên mật khẩu hoặc reset password trong MVP.
D-003	USER và ADMIN dùng authorization role/policy/ownership; admin chia permission theo nhiệm vụ.
D-004	TEACHER/STUDENT là role/profile/class membership của AppUser, không kế thừa cứng.
D-005	Free allowance: 5 credit mỗi chu kỳ tháng cấu hình được.
D-006	Một grading mặc định tốn 1 credit; reserve khi submit, capture khi completed, release khi system failure.
D-007	Word limit: dưới 200 từ không chấm; 200-249 cảnh báo; 250-350 bình thường; trên 350 chặn.
D-008	Prompt đánh số; user có thể chọn, random hoặc redo.
D-009	Một model chấm chính GPT-5.6 Terra; không dùng pipeline nhiều model trong MVP.
D-010	Retry tối đa 3 attempt tổng cộng; rate limit là cơ chế riêng.
D-011	payOS + VietQR cho mua credit một lần; subscription định kỳ để sau.
D-012	Support ticket trong app là nguồn trạng thái chính; email là dự phòng/thông báo.
D-013	Xóa account xóa/anonymize dữ liệu học tập; chỉ giữ payment/audit tối thiểu bắt buộc.
D-014	Không lưu essay/log/audit vĩnh viễn; retention theo bảng chính sách.
D-015	Development local; production container trên VPS; provider abstraction cho AI/payment/storage/email.
D-016	EF Core là database abstraction; không tạo ISqlProvider tổng quát.

21. Ma trận truy vết cấp nhóm

User Story	Requirement	Acceptance/Test
US-002	FR-AUTH-*	AC-AUTH-*
US-003	FR-DASH-*	AC-DASH-*
US-004..005	FR-PROMPT-*	AC-PROMPT-*
US-006	FR-WRITE-*	AC-WRITE-*
US-007..009	FR-SUB-*, FR-AI-*, FR-RESULT-*	AC-SUB-*, AC-AI-*, AC-RESULT-*
US-010	FR-MODEL-*	AC-MODEL-*
US-011	FR-MISTAKE-*	AC-MISTAKE-*
US-012	FR-PROGRESS-*	AC-PROGRESS-*
US-013	FR-REDO-*	AC-REDO-*
US-014..015	FR-BILL-*	AC-BILL-*, AC-PAY-*
US-016	FR-SUPPORT-*	AC-SUPPORT-*
US-017	FR-DELETE-*	AC-DELETE-*
US-018..021	FR-ADMIN-*, FR-SEC-*, FR-ANALYTICS-*	AC-ADMIN-*, AC-SEC-*
US-022	NFR-SCALE-*	Kiểm tra architecture/contract test

A. Thuộc tính nghiệp vụ tối thiểu

A.1 User Profile

Thuộc tính	Ý nghĩa	Mức yêu cầu
UserId	Định danh nội bộ	Bắt buộc
GoogleSubject	Định danh ổn định từ Google	Bắt buộc
Email	Email verified từ Google	Bắt buộc
DisplayName	Tên hiển thị	Bắt buộc
AvatarUrl/ObjectKey	Ảnh đại diện	Tùy chọn
CurrentBand	Band hiện tại	Tùy chọn
TargetBand	Band mục tiêu	Tùy chọn
ExamDate	Ngày thi dự kiến	Tùy chọn
LearningGoal	Mục tiêu học	Tùy chọn
Role/Permissions	Phân quyền	Bắt buộc
Status	Trạng thái account	Bắt buộc
CreatedAt/LastLoginAt/ LastActiveAt	Mốc hoạt động	Bắt buộc

A.2 Writing Prompt

Thuộc tính	Ý nghĩa	Mức yêu cầu
PromptNumber	Mã số duy nhất	Bắt buộc
QuestionText	Nội dung đề	Bắt buộc
QuestionType	Loại đề	Bắt buộc
PrimaryTopic/Tags	Chủ đề	Bắt buộc/Tùy chọn
Difficulty	Độ khó	Tùy chọn
Status/IsActive	Trạng thái phát hành	Bắt buộc
Source/LicenseNote	Nguồn và quyền sử dụng	Khi áp dụng
CreatedBy/ReviewedBy	Quản trị nội dung	Bắt buộc

A.3 Draft và Submission

Thuộc tính	Ý nghĩa	Mức yêu cầu
DraftId/SubmissionId	Định danh	Bắt buộc
UserId/PromptId	Ownership và đề	Bắt buộc
EssayText	Nội dung bài	Bắt buộc
WordCount	Số từ	Bắt buộc
StartedAt/SubmittedAt	Mốc thời gian	Bắt buộc
TimeSpentSeconds	Thời gian viết thực	Bắt buộc
TotalPausedSeconds	Tổng pause	Bắt buộc
Status	Lifecycle	Bắt buộc
IdempotencyKey	Chống submit trùng	Bắt buộc
CreditReservationId	Liên kết credit	Khi submit

Thuộc tính	Ý nghĩa	Mức yêu cầu
FailureReason/ ErrorCategory	Lý do lỗi	Khi failed

A.4 Assessment

Thuộc tính	Ý nghĩa	Mức yêu cầu
OverallBand	Điểm tổng 0-9 bước 0.5	Bắt buộc
TR/CC/LR/GRA	Bốn tiêu chí	Bắt buộc
Summary	Tổng quan	Bắt buộc
Strengths/Weaknesses	Điểm mạnh/yếu	Bắt buộc
TopScoreLossReasons	Nguyên nhân mất điểm	Bắt buộc
SentenceCorrections	Câu gốc/sửa/lý do	Khi có
VocabularySuggestions	Gợi ý theo context	Khi có
Errors	Taxonomy/severity/confidence	Khi có
NextPracticePlan	Kế hoạch tiếp	Khi phù hợp
ModelName/ PromptVersion	Khả năng truy vết	Bắt buộc
AttemptId/Latency/Tokens/ Cost	Vận hành AI	Bắt buộc

A.5 Credit và Payment

Thuộc tính	Ý nghĩa	Mức yêu cầu
WalletId/UserId	Ví của user	Bắt buộc
Available/Reserved	Số dư	Bắt buộc
TransactionType	GRANT/PURCHASE/RESERVE/SPEND/ RELEASE/REFUND/ADJUST	Bắt buộc
Amount/BalanceAfter	Biến động và số dư	Bắt buộc
ReferenceType/ReferenceId	Submission/payment/ticket	Bắt buộc
PaymentOrderCode	Mã đơn payOS	Bắt buộc
PackageId/AmountVnd/ CreditAmount	Gói mua	Bắt buộc
PaymentStatus	Lifecycle payment	Bắt buộc
WebhookEventId/ SignatureValid	Xác minh	Bắt buộc
PaidAt/RefundedAt	Mốc giao dịch	Khi áp dụng

A.6 Support Ticket

Thuộc tính	Ý nghĩa	Mức yêu cầu
TicketCode/UserId	Định danh và owner	Bắt buộc
Category	Loại vấn đề	Bắt buộc
SubmissionId/PaymentId/ CreditTransactionId	Resource liên quan	Tùy chọn

Thuộc tính	Ý nghĩa	Mức yêu cầu
Subject/Description	Nội dung	Bắt buộc
Status/Priority	Trạng thái ưu tiên	Bắt buộc
AssignedAdminId	Người xử lý	Tùy chọn
Resolution/DecisionReason	Kết quả	Khi đóng
AttachmentObjectKeys	Bằng chứng	Tùy chọn
CreatedAt/UpdatedAt/ResolvedAt	Mốc xử lý	Bắt buộc/Khi áp dụng

A.7 App Settings

Thuộc tính	Ý nghĩa	Mức yêu cầu
AiGradingEnabled	Kill switch AI	Bắt buộc
FreeGradingEnabled	Bật/tắt free tier	Bắt buộc
MaintenanceMode	Chế độ bảo trì	Bắt buộc
FreeCreditsPerCycle	Mặc định 5	Bắt buộc
FreeCreditCycleDays	Mặc định theo tháng	Bắt buộc
CreditCostPerGrading	Mặc định 1	Bắt buộc
MinEssayWords/ StandardEssayWords/ MaxEssayWords	200/250/350	Bắt buộc
MaxAiAttempts	3 tổng cộng	Bắt buộc
SubmitRateLimitUser/Ip	3 và 10 mỗi 5 phút	Bắt buộc
DailyAiBudgetLimitVnd	Ngân sách tối đa	Bắt buộc
CircuitBreakerThreshold/ Cooldown	Bảo vệ provider	Bắt buộc
RetentionDaysByCategory	Lifecycle dữ liệu	Bắt buộc

B. Nguồn tham khảo và lưu ý

- IELTS Academic Writing format: Task 2 yêu cầu ít nhất 250 từ trong khoảng 40 phút. <https://ielts.org/take-a-test/test-types/ielts-academic-test/ielts-academic-format-writing>
- IELTS Writing key assessment criteria và band descriptors. <https://ielts.org/cdn/Guides/ielts-writing-key-assessment-criteria.pdf>
- ASP.NET Core Google external login. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/social/google-logins>
- ASP.NET Core anti-forgery/CSRF guidance. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/anti-request-forgery>
- payOS integration, checkout và webhook. <https://payos.vn/docs/>
- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, có hiệu lực 01/01/2026. <https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214590>
- Luật Kế toán 2015, Điều 41 về lưu trữ tài liệu kế toán; thời hạn áp dụng phải được rà soát cho loại chứng từ thực tế.

- OpenAI model selection và pricing phải được kiểm tra lại trước production; PRD chốt GPT-5.6 Terra làm model MVP, nhưng model ID là cấu hình có version.

Tài liệu này là tài liệu sản phẩm/kỹ thuật, không phải tư vấn pháp lý. Các chính sách quyền riêng tư, xóa dữ liệu, thanh toán, hoàn tiền và retention phải được rà soát bởi người có chuyên môn trước khi cung cấp dịch vụ có thu tiền công khai.

Kết luận

Baseline PRD v1.0 chốt vòng lặp cốt lõi của BandUp: thiết lập mục tiêu, chọn hoặc random hoặc redo đề, viết bài, reserve credit, một model AI chấm, lưu kết quả, hiểu lỗi, theo dõi tiến bộ và luyện tiếp. Credit, payOS, support, provider abstraction, privacy, deletion và retention được đưa vào MVP để sản phẩm có thể vận hành với user thật mà không phải đập lại core ngay sau khi ra mắt.